CHAPITRE 2

# CHAPITRE 2 : La masse d'un corps

*Masse d'un corps · Quantité de matière · Kilogramme · Multiples et sous-multiples · Balance et simple pesée*

PREMIER TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

Peser est un geste très ancien. Sur les murs des tombes de l'Egypte antique, on voit déjà des balances à deux plateaux suspendus à un fléau, exactement le principe de celle de ta classe. Pendant des siècles, pourtant, chaque ville a eu ses propres poids, si bien qu'une livre de Paris ne valait pas une livre de Marseille, et que le commerce entre deux régions commençait toujours par une dispute sur les mesures.

C'est pour mettre fin à ce désordre que la France révolutionnaire décida, à la fin du 18e siècle, de créer un système d'unités valable pour tous. En 1889, on adopta un cylindre en alliage de platine et d'iridium, haut et large de 39 millimètres, que l'on enferma sous trois cloches de verre près de Paris : ce cylindre **était** le kilogramme, et toutes les balances du monde étaient réglées, de proche en proche, sur cet objet unique. Mais un objet peut se rayer, se salir, perdre quelques poussières de métal : en 2018, les Etats du monde ont donc décidé de définir le kilogramme par une constante de la physique, la même partout et pour toujours ; cette définition s'applique depuis 2019.

Ce souci d'exactitude n'est pas un luxe de laboratoire. Au Burkina Faso, les agents chargés des poids et mesures contrôlent régulièrement les balances des marchés et des boutiques : une balance mal réglée, ce sont des grammes perdus à chaque vente, des deux côtés du comptoir.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au grand marché de Ouahigouya, Rasmata vend des oignons au détail. Une cliente lui demande 2,5 kg d'oignons, qu'elle veut emporter dans la cuvette en plastique de Rasmata ; cette cuvette vide a une masse de 400 g. Rasmata pèse avec une balance de marché à deux plateaux, qui fonctionne comme la balance Roberval du laboratoire. Sa boîte contient des masses marquées en fonte de 1 kg, 1 kg, 500 g, 200 g, 200 g et 100 g. Le zéro de la balance est réglé ; Rasmata pose la cuvette vide sur le plateau de gauche et la remplira d'oignons jusqu'à l'équilibre.

**Quelles masses marquées Rasmata doit-elle poser sur le plateau de droite pour servir 2,5 kg d'oignons à sa cliente ?**




*Figure 1 : Au marché, la main hésite, la balance répond : elle donne la masse de ce que l'on achète.*

Pour répondre, il faut savoir ce que mesure la masse d'un corps (leçon 1), passer des kilogrammes aux grammes (leçon 2), puis comprendre le principe de la simple pesée et tenir compte du récipient (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : La masse, une mesure de la quantité de matière
- Leçon 2 : L'unité de masse, ses multiples et ses sous-multiples
- Leçon 3 : La balance et la mesure d'une masse par pesée


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- définir la masse d'un corps ;
- donner l'unité (SI) de la masse d'un corps ;
- nommer l'instrument de mesure de masse.

### Savoir-faire théorique

- expliquer le principe de la simple pesée.

### Savoir-faire expérimental

- mesurer la masse d'un corps avec une balance Roberval (simple pesée) ;
- mesurer la masse d'un corps avec une balance électronique.

# CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis du primaire, des mathématiques et du chapitre 1 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

## 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Qu'appelle-t-on la matière ? Cite trois corps que tu vois depuis ta place.

**Exercice P2.** Quelle est l'unité légale de longueur ? Convertis 3 m en centimètres, puis 250 cm en mètres.

**Exercice P3.** Que signifient les préfixes kilo, déci, centi et milli devant le nom d'une unité ?

**Exercice P4.** Un carton contient 12 paquets de sucre de 250 g chacun. Quelle est, en grammes, la masse de sucre du carton ?

**Exercice P5.** Cite deux instruments de mesure que tu as déjà utilisés et dis, pour chacun, quelle grandeur il mesure et dans quelle unité.

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Reconnaître la matière et les corps (P1) | Tout ce qui occupe une place est de la **matière**. Un morceau de matière que l'on peut désigner s'appelle un **corps** : une pierre, un verre d'eau, l'air d'un ballon. Un corps est fait de grains extrêmement petits, les **particules**. Exemple : une bouteille dite « vide » contient de l'air, donc de la matière. |
| Convertir une longueur (P2) | L'unité légale de longueur est le **mètre** (m). Pour convertir, on multiplie ou on divise par 10, 100 ou 1 000, ce qui revient à déplacer la virgule : vers une unité plus petite, le nombre grandit. Exemple : 3 m = 300 cm ; 250 cm = 2,5 m. |
| Connaître les préfixes des unités (P3) | Devant le nom d'une unité, **kilo** veut dire mille fois, **hecto** cent fois, **déca** dix fois ; **déci** veut dire un dixième, **centi** un centième, **milli** un millième. Exemple : 1 km = 1 000 m et 1 mm = 0,001 m. |
| Calculer une quantité totale (P4) | Quand des objets identiques sont réunis, la quantité totale s'obtient en multipliant la quantité d'un objet par le nombre d'objets ; on retrouve la quantité d'un objet en divisant. Exemple : 5 rouleaux de 20 m de fil font $5 \times 20 = 100$ m. |
| Mesurer une grandeur (P5) | Une **grandeur** est ce qui peut être mesuré : une longueur, une durée. **Mesurer**, c'est comparer à une grandeur de même espèce prise comme **unité**, avec un **instrument**. Le résultat s'écrit : un nombre, une espace, une unité. Exemple : le double décimètre mesure une longueur en centimètres ; la montre, une durée en secondes. |

# LECON 1 : La masse, une mesure de la quantité de matière

## 1. Activité de découverte *: La balance de fortune d'Awa*

### a) Enoncé de l'activité

**MATERIEL**

Une règle plate en bois ou en plastique, un crayon rond, deux gobelets identiques, du sable sec, du coton ou du kapok, deux sachets d'eau identiques, un morceau de pâte à modeler ou de pâte de farine.

Awa veut savoir lequel de deux corps contient le plus de matière, mais la classe n'a pas encore sorti la balance de l'armoire. Elle pose la règle en équilibre sur le crayon posé à plat, comme une bascule, et place un gobelet vide de chaque côté, à la même distance du crayon.

1. Avant tout, soupèse dans une main un gobelet plein de coton et, dans l'autre, un gobelet plein de sable. Lequel te semble contenir le plus de matière ? Demande à trois camarades : donnent-ils tous la même réponse ?
2. Les deux gobelets étant vides, la règle est-elle horizontale ? Que se passe-t-il si tu mets un peu de sable dans un seul gobelet ?
3. Verse du coton dans le gobelet de gauche et du sable dans celui de droite, jusqu'à ce que la règle redevienne horizontale. Compare alors ce que tu vois dans les deux gobelets. Occupent-ils la même place ?
4. Roule la pâte en boule, pose-la dans un gobelet, équilibre avec du sable dans l'autre. Retire la boule, aplatis-la en galette, remets-la. La règle reste-t-elle horizontale ?
5. Reprends la question 4 en emportant la règle dehors, en plein soleil, puis sous l'arbre. Le résultat change-t-il ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

La main hésite : la sensation de lourdeur ne donne aucun nombre, et deux personnes n'aboutissent pas au même classement. Le fléau improvisé, lui, ne discute pas : la règle penche toujours du côté qui contient **le plus de matière**, et elle revient à l'horizontale exactement quand les deux côtés en contiennent **autant**.

A l'équilibre, le gobelet de coton est plein à ras bord alors que le gobelet de sable est à peine au tiers : deux quantités de matière égales n'occupent donc pas forcément la même place ; la place occupée est une autre grandeur, le **volume**. Boule ou galette, au soleil ou à l'ombre, l'équilibre de la pâte tient, car on n'a rien ajouté et rien enlevé. La grandeur que l'on compare ne dépend donc ni de la forme du corps, ni de l'endroit où on le place : c'est la **masse**.

*Au chapitre 3, tu apprendras à mesurer le volume d'un corps.*

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Définition.** La **masse** d'un corps est la **quantité de matière** contenue dans ce corps. C'est une grandeur physique, que l'on note $m$.

**Ce dont la masse ne dépend pas.** La masse d'un corps ne dépend ni de sa **forme**, ni de sa **position**, ni du **lieu** où il se trouve. On dit qu'elle est **invariante** : une boule de pâte de 200 g aplatie en galette a toujours une masse de 200 g, à Ouagadougou comme à Dori.

**Ce que la masse n'est pas.** La masse n'est pas le **volume** : deux corps de même masse peuvent occuper des places très différentes, et deux corps de même volume peuvent avoir des masses très différentes.

**La masse et le poids.** Dans la vie courante, on dit souvent « le poids d'un sac de riz » là où il faudrait dire sa masse. En physique, ces deux grandeurs sont différentes ; tu apprendras à les distinguer au chapitre 17. Dans tout ce chapitre, la grandeur étudiée est bien la **masse**.

**Mesure.** La masse d'un corps se mesure avec une **balance**.

*» Note étymologique : le mot masse vient du latin massa, qui désignait une pâte que l'on pétrit. L'image est juste : la masse, c'est la quantité de pâte, quelle que soit la forme qu'on lui donne.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** Trois élèves soupèsent les deux mêmes gobelets et ne donnent pas tous le même classement.

**Loi ou outil utilisé.** Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une unité avec un instrument, et obtenir un nombre que tout le monde retrouve.

**Conclusion.** La sensation de la main ne fournit ni unité, ni nombre, ni résultat reproductible : ce n'est pas une mesure, c'est une impression. Seule la balance mesure une masse.

### Remarque : la masse ne change que si le corps gagne ou perd de la matière

Pose sur une balance une boule de pâte de farine : elle indique par exemple 200 g. Aplatis-la en galette, roule-la en boudin, coupe-la en dix morceaux que tu remets tous ensemble sur le plateau : la balance

indique toujours 200 g. Tu as changé la forme et le nombre de morceaux, tu n'as pas changé la quantité de matière.

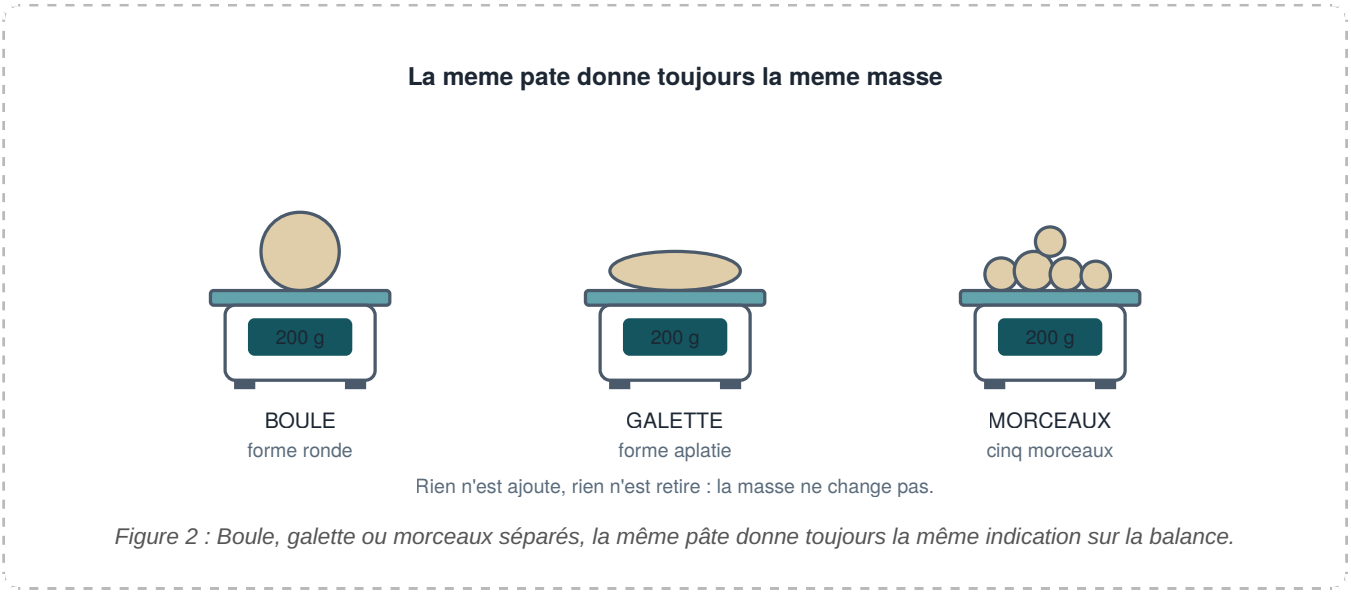



*Figure 2 : Boule, galette ou morceaux séparés, la même pâte donne toujours la même indication sur la balance.*

Le même raisonnement vaut pour le lieu : un sac de mil de 50 kg pesé à Ouagadougou, puis transporté à Gorom-Gorom, donne encore 50 kg, puisque rien n'en est sorti pendant le voyage. En revanche, si le corps **perd** ou **gagne** réellement de la matière, sa masse change, et c'est normal : un sac de riz percé a une masse plus faible à l'arrivée qu'au départ, et une bassine de linge mouillé devient plus légère en séchant, parce que l'eau s'en va.

**METHODE : COMPARER LES MASSES DE DEUX CORPS OU DE LEURS ELEMENTS**

Pour comparer les masses de deux corps, ou celles d'un élément de chacun, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Ecris ce que tu compares : les deux corps entiers, ou un élément de chacun, par exemple un carreau de sucre et un bâton de craie.
**Etape 2 :** Si les deux corps ont la **même masse totale**, leurs masses sont égales.
**Etape 3 :** Pour les éléments, applique la règle : à masse totale égale, **plus il y a d'éléments, plus chaque élément est léger**, et **plus chaque élément est lourd, moins il y en a**.
**Etape 4 :** Si tu disposes des nombres, calcule : masse d'un élément = masse totale ÷ nombre d'éléments.
**Etape 5 :** Conclus en nommant les objets comparés : « un carreau de sucre est plus léger qu'un bâton de craie », et non « le sucre est plus léger ».

### Exemple résolu 1 : le sel et le gravier

**Enoncé.** Un paquet de 1 kg de sel fin contient beaucoup plus de grains qu'un sac de 1 kg de gravier ne contient de cailloux. a) Compare la masse du paquet de sel et celle du sac de gravier. b) Compare la masse d'un grain de sel et celle d'un caillou.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On repère que les deux masses totales sont données et qu'elles sont égales : c'est la réponse à la question a). | **Les deux corps ont la même masse : $m = 1$ kg chacun.** |
| Pour b), on ne compare plus les totaux mais les éléments, en notant ce que l'énoncé affirme de leur nombre. | **Le paquet de sel contient beaucoup plus d'éléments que le sac de gravier.** |
| On applique la règle : à masse totale égale, plus il y a d'éléments à se partager cette masse, plus chacun en reçoit peu. | **La masse d'un grain de sel est plus petite que celle d'un caillou.** |
| On rédige la conclusion en nommant précisément les objets comparés. | **Un caillou de gravier est plus lourd qu'un grain de sel.** |

✔ **Vérification :** l'expérience de tous les jours confirme le résultat, puisqu'un seul caillou se sent dans la main alors qu'un grain de sel ne se sent pas.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

a) Le paquet de sel et le sac de gravier ont tous deux une masse de 1 kg : leurs masses sont donc égales. b) Cette même masse de 1 kg est partagée entre beaucoup de grains de sel et entre peu de cailloux. Or, à masse totale égale, plus il y a d'éléments, plus chaque élément est léger. **Donc les deux paquets ont la même masse, mais un grain de sel a une masse plus petite qu'un caillou de gravier.**

### Exemple résolu 2 : la pâte de Ramata

**Enoncé.** Ramata pose sur une balance une boule de pâte : l'appareil indique 350 g. Elle divise la pâte en cinq petites boules, qu'elle pose toutes ensemble sur le plateau. Un camarade affirme que la balance va indiquer davantage, « parce qu'il y a maintenant cinq boules ». a) Qu'indique réellement la balance ? b) Explique l'erreur du camarade.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On repère ce qui a été fait à la pâte : on l'a divisée, sans rien ajouter et sans rien retirer. | **La quantité de matière n'a pas changé.** |
| On applique la définition de la masse : elle mesure la quantité de matière, donc elle ne change pas non plus. | **La balance indique toujours $m = 350$ g.** |
| On identifie l'erreur : le camarade compte le nombre d'objets, alors que la masse ne compte pas les objets, elle mesure la matière. | **Le nombre de morceaux n'intervient pas dans la masse.** |
| On formule la règle générale que l'exemple illustre. | **La masse ne dépend pas de la forme ni du découpage du corps.** |

✔ **Vérification :** en remettant les cinq boules ensemble, la balance indique encore 350 g ; on peut faire l'aller et le retour autant de fois qu'on veut, la valeur ne bouge pas.

**ATTENTION !**

Ne confonds pas la **masse** et le **volume** : la masse dit combien il y a de matière, le volume dit quelle place elle occupe. Ne dis jamais qu'un corps « perd de la masse quand on l'aplatit » : tant qu'on n'enlève rien, la masse ne bouge pas. Attention aussi au langage courant, qui dit « poids » pour « masse » : en devoir, écris **masse**. Enfin, retiens que la masse ne change pas quand on déplace le corps, mais qu'elle change bel et bien si le corps perd de la matière, comme un linge qui sèche.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★ Un morceau de pâte est roulé en boule, puis aplati en galette. Sa masse a-t-elle changé ? Justifie ta réponse.

**Exercice 2.** ★★ Awa soupèse un petit boulon de fer et un gros morceau de kapok. Elle affirme que le boulon contient plus de matière. A-t-elle forcément raison ? Comment peut-elle en être sûre ?

## LECON 2 : L'unité de masse, ses multiples et ses sous-multiples

### 1. Activité de découverte *: Les étiquettes de la boutique de Karim*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Un sachet de bouillon, un paquet de sucre, une plaquette de comprimés du dispensaire, un sac de riz vide portant son étiquette, une boîte d'allumettes, un cahier, un morceau de papier pour noter.

Karim tient une boutique. Il relève les indications portées sur les emballages de son rayon et les recopie au tableau, dans le désordre :

| Corps | Indication portée sur l'emballage |
|---|---|
| Un comprimé | 500 mg |
| Un sachet de bouillon | 4 g |
| Un paquet de sucre | 1 kg |
| Un sac de riz | 25 kg |
| Un sac de ciment | 50 kg |
| Un camion chargé de gravier | 15 t |

1. Quelles sont toutes les unités qui apparaissent dans cette liste ? Combien y en a-t-il ?
2. Toutes ces indications désignent-elles la même grandeur ? Laquelle ?
3. Pourquoi le fabricant n'a-t-il pas écrit la masse du comprimé en kilogrammes ? Essaie de l'écrire ainsi et regarde le nombre que tu obtiens.
4. Pourquoi n'a-t-il pas écrit la masse du camion en grammes ? Essaie également.

5. Range les six corps de la plus petite à la plus grande masse. As-tu pu le faire directement, ou as-tu dû transformer certaines écritures ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Quatre unités différentes apparaissent pour une seule et même grandeur, la masse : le milligramme, le gramme, le kilogramme et la tonne. Ecrite en kilogrammes, la masse du comprimé vaut 0,0005 kg ; écrite en grammes, celle du camion vaut 15 000 000 g. Ces deux nombres sont impossibles à lire d'un coup d'oeil et faciles à recopier de travers.

Pour ranger les six corps, il faut ramener toutes les masses à une **même unité**. Comparer 500 et 4 sans regarder les unités conduirait à croire que le comprimé est plus lourd que le sachet de bouillon, ce qui est faux.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**L'unité légale.** Dans le **Système international d'unités** (SI), l'unité légale de masse est le **kilogramme**, de symbole **kg**. C'est l'unité que l'on emploie dans tous les calculs officiels et dans tous les pays.

**L'unité usuelle de travail.** Dans la pratique, on utilise très souvent le **gramme**, de symbole **g**, avec la relation : 1 kg = 1 000 g.

**Les sous-multiples du gramme.** Le décigramme (dg), le centigramme (cg) et le **milligramme** (mg) : 1 g = 10 dg = 100 cg = 1 000 mg.

**Les multiples du gramme.** Le décagramme (dag), l'hectogramme (hg) et le kilogramme (kg) : 1 kg = 10 hg = 100 dag = 1 000 g.

**Les grandes unités.** Pour les masses importantes, on emploie le **quintal** (q) et la **tonne** (t), avec : 1 q = 100 kg et 1 t = 1 000 kg = 10 q.

**Règle d'écriture.** Une masse s'écrit toujours **valeur, espace, unité** : 12,5 kg, 750 g, 500 mg. Le symbole de l'unité s'écrit en minuscules, sans point et sans s : on écrit 5 kg, jamais 5 Kg ni 5 kgs. Tu verras parfois « Kg », « KG » ou « Mg » sur des emballages ou dans des livres : ces écritures sont fausses pour le kilogramme et le milligramme.

## J'INTERPRETE

**Observation.** La masse d'un comprimé s'écrit 500 mg, et jamais 0,0005 kg, alors que les deux écritures désignent la même masse.

**Loi ou outil utilisé.** Un multiple ou un sous-multiple ne change pas la grandeur mesurée ; il change seulement la taille de l'unité à laquelle on la compare.

**Conclusion.** On choisit l'unité qui donne le nombre le plus commode à lire, à écrire et à contrôler, c'est-à-dire un nombre ni minuscule ni gigantesque.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TABLEAU DE CONVERSION DES MASSES

Du kilogramme au milligramme, chaque unité vaut **dix fois** celle qui la suit. On peut donc les ranger dans un tableau à colonnes régulières, une unité par colonne, et convertir en déplaçant la virgule.

| kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kilogramme | hectogramme | décagramme | gramme | décigramme | centigramme | milligramme |




*Figure 3 : L'échelle des unités de masse. D'une unité à la suivante vers la droite, on multiplie par 10 ; vers la gauche, on divise par 10.*

La règle d'emploi du tableau est simple : on écrit le nombre en plaçant son **chiffre des unités dans la colonne de l'unité donnée**, on complète les colonnes vides avec des zéros, puis on relit le nombre en plaçant la virgule après la colonne de l'unité demandée. Prenons 2,5 kg à convertir en grammes. Le chiffre 2 se place dans la colonne kg, le 5 dans la colonne hg ; on complète avec un zéro en dag et un zéro en g, ce qui donne 2 500, et l'on relit : 2,5 kg = 2 500 g. La même écriture donne aussi 2,5 kg = 25 hg = 250 dag.

Le quintal et la tonne ne se placent pas dans ce tableau : 1 q vaut 100 kg et 1 t vaut 1 000 kg, et non 10 kg. On les convertit à part, en passant par le kilogramme. Certains tableaux de conversion commencent par les colonnes t et q, puis une colonne sans nom (10 kg) avant le kg : les conversions sont les mêmes que les nôtres.

### Remarque : le kilogramme, une unité à part

L'unité légale est le kilogramme et non le gramme, alors même que les préfixes se construisent sur le gramme : c'est la seule unité du Système international dont le nom porte déjà un préfixe. Le quintal et la tonne ne sont pas des unités du Système international, mais ils sont admis pour les récoltes, les camions et les stocks.

## METHODE : CONVERTIR UNE MASSE

Pour convertir une masse d'une unité dans une autre, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Ecris la masse de départ avec son unité, et note l'unité demandée.

**Etape 2 :** Prévois le sens : vers une unité **plus petite**, le nombre doit **grandir** ; vers une unité **plus grande**, il doit **diminuer**.

**Etape 3 :** Compte les colonnes à franchir dans le tableau : une colonne vaut un facteur 10, deux colonnes 100, trois colonnes 1 000.

**Etape 4 :** Multiplie si tu vas vers une unité plus petite, divise si tu vas vers une unité plus grande, et écris l'opération en entier.

**Etape 5 :** Pour la tonne et le quintal, passe toujours par le kilogramme : 1 t $=$ 1 000 kg ; 1 q $=$ 100 kg.

**Etape 6 :** Ecris le résultat avec son unité, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : un paquet de sucre vaut 1 kg, un sac de ciment 50 kg, un comprimé quelques centaines de milligrammes.

### Exemple résolu 1 : convertir une masse

**Enoncé.** Convertis : a) 3,5 kg en grammes ; b) 4 200 g en kilogrammes ; c) 2,5 t en kilogrammes ; d) 750 mg en grammes.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Pour a), on va du kilogramme vers le gramme, donc vers une unité plus petite : le nombre doit grandir, on multiplie par 1 000. | $3{,}5 \times 1\,000 = 3\,500$**, donc 3,5 kg = 3 500 g.** |
| Pour b), on va du gramme vers le kilogramme, donc vers une unité plus grande : le nombre doit diminuer, on divise par 1 000. | $4\,200 \div 1\,000 = 4{,}2$**, donc 4 200 g = 4,2 kg.** |
| Pour c), on utilise la relation des grandes unités, 1 t $=$ 1 000 kg, en multipliant puisque le kilogramme est plus petit que la tonne. | $2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$**, donc 2,5 t = 2 500 kg.** |
| Pour d), on va du milligramme vers le gramme, donc vers une unité plus grande : on divise par 1 000. | $750 \div 1\,000 = 0{,}75$**, donc 750 mg = 0,75 g.** |

✔ **Vérification :** dans les cas a) et c) le nombre a bien grandi, dans les cas b) et d) il a bien diminué, ce qui correspond au sens de chaque conversion. De plus, 0,75 g est bien inférieur à 1 g, ce qui est cohérent pour 750 mg.

## AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je pars des relations 1 kg $=$ 1 000 g, 1 g $=$ 1 000 mg et 1 t $=$ 1 000 kg. Pour convertir 3,5 kg en grammes, je vais vers une unité plus petite, donc je multiplie : $3{,}5 \times 1\,000 = 3\,500$ g. Pour convertir 4 200 g en kilogrammes, je vais vers une unité plus grande, donc je divise : $4\,200 \div 1\,000 = 4{,}2$ kg. Pour 2,5 t, je multiplie par 1 000 : $2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$ kg. Enfin, pour 750 mg, je divise par 1 000 : $750 \div 1\,000 = 0{,}75$ g. **Donc 3,5 kg $=$ 3 500 g, 4 200 g $=$ 4,2 kg, 2,5 t $=$ 2 500 kg et 750 mg $=$ 0,75 g.**

### Exemple résolu 2 : le camion de ciment de Bobo-Dioulasso

**Enoncé.** Un camion livre sur un chantier de Bobo-Dioulasso 240 sacs de ciment de 50 kg chacun. a) Quelle est la masse totale du ciment transporté, en kilogrammes puis en tonnes ? b) La plaque du camion indique une charge maximale de 12 t. Le chargement est-il autorisé ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On cherche la masse totale : chaque sac apporte la même masse, on multiplie donc la masse d'un sac par le nombre de sacs. | $m = 240 \times 50 = 12\,000$ **kg.** |
| Pour exprimer ce résultat en tonnes, on va vers une unité plus grande, donc on divise par 1 000. | $12\,000 \div 1\,000 = 12$**, donc** $m = 12$ **t.** |
| Pour comparer avec la charge maximale, il faut la même unité : les deux valeurs sont déjà en tonnes. | **Charge transportée : 12 t. Charge maximale : 12 t.** |
| On compare et l'on conclut sans exagérer : la limite n'est pas dépassée, mais elle est atteinte. | $12 = 12$ **: la limite est atteinte, non dépassée.** |

✔ **Vérification :** dans l'autre sens, une charge de 12 t vaut 12 000 kg, soit $12\,000 \div 50 = 240$ sacs : on retrouve le nombre de l'énoncé.

**ATTENTION !**

L'unité **légale** est le kilogramme, pas le gramme : c'est une question de cours qui tombe souvent. N'écris jamais un symbole d'unité avec une majuscule ni avec un s : on écrit kg, g, mg, t, et 5 kg au pluriel comme au singulier. Ne place pas la tonne et le quintal juste à gauche du kilogramme dans le tableau : 1 t $=$ 1 000 kg et 1 q $=$ 100 kg. Enfin, ne compare jamais deux nombres sans avoir vérifié leurs unités : 500 mg est bien plus petit que 4 g, alors que 500 est plus grand que 4.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★ Convertis : a) 3 kg en grammes ; b) 2 500 g en kilogrammes ; c) 4 t en kilogrammes ; d) 250 mg en grammes.

**Exercice 4.** ★★ Range par ordre croissant : 0,5 kg ; 250 g ; 1 200 mg ; 0,02 t.

## LECON 3 : La balance et la mesure d'une masse par pesée

### 1. Activité de découverte *: La pierre et la balance du laboratoire*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Une balance Roberval avec sa boîte de masses marquées, une pierre, un cahier, une balance électronique de cuisine si la classe en possède une, une feuille de papier propre pour protéger le plateau.

**MESURE**

Instrument : la balance. Grandeur mesurée : la masse. Unité de lecture : le gramme sur une balance de laboratoire, le kilogramme sur une balance de marché. Précision : une balance Roberval de classe permet de mesurer au gramme près, une balance électronique de cuisine au gramme ou au demi-gramme près. On conserve dans le résultat autant de chiffres que l'appareil en donne, jamais plus.

La classe veut mesurer la masse d'une pierre. Le professeur pose la balance Roberval sur une table bien horizontale et laisse les élèves manipuler.

1. Les deux plateaux sont vides. L'aiguille est-elle en face du zéro ? Que faut-il faire si elle ne l'est pas ?
2. Pose la pierre sur le plateau de gauche. De quel côté le fléau penche-t-il ? Que peux-tu déjà en dire ?
3. Ajoute sur le plateau de droite la plus grande masse marquée de la boîte. Le fléau revient-il à l'horizontale, ou passe-t-il de l'autre côté ? Que fais-tu alors ?
4. Continue en ajoutant les masses marquées de la plus grande à la plus petite, jusqu'à ce que le fléau soit horizontal. Note-les toutes, puis additionne-les : que représente cette somme ?
5. Recommence la mesure avec la balance électronique, s'il y en a une. Trouves-tu la même valeur ? Laquelle des deux mesures a été la plus rapide ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Si l'aiguille n'est pas au zéro alors que les deux plateaux sont vides, toutes les mesures qui suivront seront fausses de la même quantité : c'est la raison pour laquelle une balance possède une **vis de réglage du zéro**. Quand le fléau redevient **horizontal**, l'aiguille au zéro, les deux plateaux contiennent la même quantité de matière. Or, à droite, cette quantité est connue : c'est la somme des masses marquées. La masse de la pierre est donc égale à cette somme. C'est tout le principe de la **simple pesée** : la masse se lit directement comme la somme des masses marquées, mais on l'obtient par **égalisation** avec des masses connues.

La balance électronique donne le même résultat en deux secondes, sans qu'on ait rien à choisir. C'est plus rapide et plus précis, mais cela demande du courant, et l'appareil ne montre plus rien du principe de la mesure. La Roberval, elle, met ce principe sous les yeux.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**L'instrument.** La masse d'un corps se mesure avec une **balance**. L'opération s'appelle une **pesée**.

**La simple pesée.** La **simple pesée** consiste à placer le corps sur un plateau de la balance Roberval, puis à poser sur l'autre plateau des **masses marquées** jusqu'à obtenir l'**équilibre**, c'est-à-dire jusqu'à ce que le fléau soit horizontal et l'aiguille au zéro.

**Le principe.** A l'équilibre, les deux plateaux contiennent la même quantité de matière. La masse du corps est donc **égale à la somme des masses marquées** posées sur l'autre plateau :

$$m_{\text{corps}} = \text{somme des masses marquées}$$

Si les masses marquées sont $m_1$, $m_2$ et $m_3$ : $m = m_1 + m_2 + m_3$.

**Les principaux types de balances.** La **balance Roberval**, à deux plateaux et à masses marquées, utilisée au laboratoire ; la **balance électronique**, qui affiche directement la masse sur un écran ; la **balance de marché** à deux plateaux ou à cadran, utilisée dans le commerce ; le **pèse-personne** du dispensaire ; le **pont-bascule** qui pèse les camions ; la **balance de précision** qui mesure au centigramme près.

**Avant toute mesure.** On vérifie que la balance est posée sur un support **horizontal** et que l'aiguille indique **zéro** quand les plateaux sont vides.

## J'INTERPRETE

**Observation.** Une même pierre pesée à la Roberval donne 275 g en classe, au village, en haut d'une colline.

**Loi ou outil utilisé.** La Roberval **compare** le corps à des masses marquées placées sur l'autre plateau.

**Conclusion.** Le corps et les masses marquées sont placés au même endroit, dans les mêmes conditions : l'équilibre est atteint avec les mêmes masses marquées partout, et la masse trouvée ne dépend pas du lieu.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA BALANCE ROBERVAL ET LES MASSES MARQUEES

La balance Roberval doit son nom au savant français qui en a imaginé le mécanisme au 17e siècle. Elle se compose d'un **socle** posé sur la table, d'une **colonne** verticale et d'un **fléau** horizontal qui bascule autour d'un axe placé en son milieu. A chaque extrémité du fléau est fixé un **plateau**. Une **aiguille** solidaire du fléau se déplace devant un **repère** gravé sur la colonne, et une **vis de réglage** permet de ramener cette aiguille au zéro quand les plateaux sont vides. Le mécanisme maintient les plateaux horizontaux, de sorte que le résultat ne change pas selon l'endroit du plateau où l'on pose le corps.

**La balance Roberval et ses masses marquees**

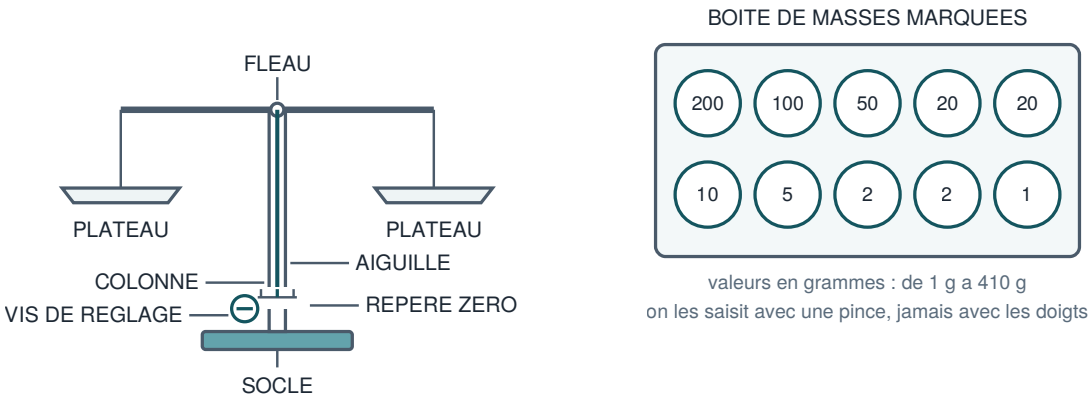



*Figure 4 : La balance Roberval et sa boîte de masses marquées.*

Les **masses marquées** sont des objets dont la masse est connue avec précision. Elles se rangent dans une boîte, chacune dans son logement : une boîte de classe contient couramment 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 2 g et 1 g, avec quoi l'on compose toutes les valeurs entières de 1 g à 410 g. On les saisit avec une **pince**, jamais avec les doigts, car la sueur et la poussière finissent par les alourdir, et l'on pose les corps humides ou salissants sur une **feuille de papier propre**.

### Remarque : les autres balances de ton environnement

La **balance électronique** ne comporte ni fléau ni masses marquées. Le plateau repose sur un capteur qui se déforme très légèrement sous la charge, et l'appareil transforme cette déformation en un nombre qu'il affiche sur un écran. On la met en marche, on attend l'affichage de zéro, on pose le corps, on lit. Beaucoup de ces balances possèdent une touche de remise à zéro (touche souvent appelée **tare** sur les balances du commerce), qui permet de poser d'abord un récipient vide, de remettre l'affichage à zéro, puis de verser le contenu et de lire directement la masse de ce contenu seul.

La **balance de marché** existe sous deux formes. Celle à deux plateaux fonctionne exactement comme la Roberval, avec des masses marquées en fonte de 1 kg, 500 g ou 200 g. Celle à cadran comporte un seul plateau qui comprime un ressort, et une aiguille qui tourne devant un cadran gradué en kilogrammes.




*Figure 5 : Trois balances du quotidien : la balance électronique, la balance de marché à cadran, le pèse-personne.*

Le **pèse-personne** électronique du dispensaire et le **pont-bascule** électronique des chantiers reposent sur le même principe que la balance électronique, à des échelles différentes : quelques dizaines de kilogrammes pour l'un, plusieurs dizaines de tonnes pour l'autre. Beaucoup de pèse-personnes sont encore mécaniques : un ressort s'y comprime sous la charge et fait tourner une aiguille devant un cadran. A l'autre bout de l'échelle, la **balance de précision** du laboratoire mesure au centigramme, voire au milligramme.

La **balance romaine** a un fléau à deux bras inégaux : on suspend le corps au crochet du bras court et l'on fait glisser une masse mobile, le curseur, le long du bras gradué jusqu'à l'équilibre ; la graduation donne la masse. La **balance trébuchet** est une petite balance de précision à deux plateaux, comme la Roberval. Le **pèse-lettre** est un petit appareil à ressort et à cadran.

Chaque balance a donc son domaine d'emploi, et c'est le premier choix à faire avant une pesée : on ne pèse pas un camion sur une balance de cuisine, et un comprimé posé sur un pont-bascule n'y produit aucune indication. Tant que l'on soupèse à la main, il n'y a ni nombre, ni preuve, ni accord possible entre deux personnes. Dès que l'on pèse, la masse devient un nombre que le vendeur et l'acheteur lisent ensemble, qu'un contrôleur peut vérifier et qu'une ordonnance peut prescrire. C'est cette possibilité de mesurer avec précision, et partout de la même façon, qui rend le commerce honnête, le dosage d'un médicament sûr et le chargement d'un camion contrôlable.

## METHODE 1 : MESURER UNE MASSE PAR SIMPLE PESEE

Pour mesurer la masse d'un corps avec une balance Roberval, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Pose la balance sur une table **horizontale** et stable, à l'abri des courants d'air.
**Etape 2 :** Les plateaux étant vides, vérifie que l'aiguille est en face du **zéro** ; sinon, agis sur la vis de réglage jusqu'à l'y ramener.
**Etape 3 :** Place le corps à peser sur le **plateau de gauche**, sur une feuille de papier propre s'il est salissant.
**Etape 4 :** Pose sur le **plateau de droite** les masses marquées **de la plus grande à la plus petite**, en retirant chaque fois celle qui fait basculer le fléau du côté droit, car elle est alors trop lourde.
**Etape 5 :** Arrête-toi quand le fléau est **horizontal**, l'aiguille au zéro : c'est l'équilibre.
**Etape 6 : Additionne** les valeurs inscrites sur toutes les masses marquées utilisées. Cette somme est la masse du corps. Ecris-la avec son unité, puis range les masses marquées avec la pince.




*Figure 6 : Les trois moments d'une simple pesée : le zéro à vide, l'ajout des masses marquées, l'équilibre atteint.*

## METHODE 2 : DETERMINER LA MASSE D'UN CONTENU

Pour déterminer la masse d'un liquide ou d'une poudre placé dans un récipient, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Pèse le récipient vide, puis le récipient plein, avec la même balance.
**Etape 2 :** Fais l'inventaire de ce que porte le plateau à chaque pesée : seul le contenu distingue les deux pesées.
**Etape 3 :** Ramène les deux indications à la même unité.
**Etape 4 :** Note $m_1$ la masse du récipient vide et $m_2$ celle du récipient plein, puis écris : masse du contenu $=$ masse du récipient plein $-$ masse du récipient vide, soit $m = m_2 - m_1$.

### Remarque : la masse nette

Sur un emballage, « 1 kg net » veut dire que la masse indiquée est celle du produit seul, sans l'emballage. La masse de l'emballage est la différence entre la pesée du paquet entier et la masse nette.

### Exemple résolu 1 : la masse d'un galet

**Enoncé.** Pour peser un galet, un élève a obtenu l'équilibre en plaçant sur le second plateau les masses marquées suivantes : 200 g, 50 g, 20 g et 5 g. a) Quelle est la masse du galet ? b) Exprime-la en kilogrammes.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On rappelle le principe de la simple pesée : à l'équilibre, la masse du corps est égale à la somme des masses marquées. | $m = 200 + 50 + 20 + 5$ |
| On effectue l'addition en gardant l'unité de la boîte de masses, le gramme. | $m = 275$ **g.** |
| Pour b), on va du gramme vers le kilogramme, donc vers une unité plus grande : on divise par 1 000. | $275 \div 1\,000 = 0{,}275$ |
| On écrit le résultat avec son unité, valeur puis unité. | $m = 0{,}275$ **kg.** |

✔ **Vérification :** 275 g, c'est un peu plus du quart d'un paquet de sucre de 1 kg, ce qui est un ordre de grandeur plausible pour un galet tenant dans la main. La conversion est cohérente, puisque 0,275 kg est bien inférieur à 1 kg.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

A l'équilibre, la masse du galet est égale à la somme des masses marquées placées sur l'autre plateau. J'écris donc $m = 200 + 50 + 20 + 5 = 275$ g. Pour exprimer ce résultat en kilogrammes, je vais vers une unité plus grande, donc je divise par 1 000 : $275 \div 1\,000 = 0{,}275$ kg. **Donc la masse du galet est $m = 275$ g, soit 0,275 kg.**

### Exemple résolu 2 : l'huile de la boutique de Salamata

**Enoncé.** Salamata veut connaître la masse d'huile contenue dans un bidon. Sur une balance électronique, le bidon vide affiche 0,240 kg et le bidon plein d'huile affiche 5,140 kg. a) Quelle est la masse d'huile ? b) Exprime-la en grammes. c) Que se serait-il passé si Salamata avait oublié de peser le bidon vide ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On fait l'inventaire de ce qui a été pesé chaque fois : la première pesée ne porte que sur le bidon, la seconde sur le bidon et l'huile. | **Pesée 1 : bidon seul, 0,240 kg. Pesée 2 : bidon et huile, 5,140 kg.** |
| L'huile est la seule différence entre les deux pesées : sa masse s'obtient donc par soustraction. | $m_{\text{huile}} = 5{,}140 - 0{,}240 = 4{,}900$ **kg, soit 4,9 kg.** |
| Pour b), on va du kilogramme vers le gramme, donc on multiplie par 1 000. | $4{,}9 \times 1\,000 = 4\,900$ **g.** |
| Pour c), on compare ce qu'elle aurait annoncé à ce qu'elle a trouvé : l'écart est exactement la masse du bidon. | **Elle aurait annoncé 5,140 kg, soit 240 g de trop.** |

✔ **Vérification :** on refait le chemin dans l'autre sens, $0{,}240 + 4{,}900 = 5{,}140$ kg, ce qui est bien l'indication de la seconde pesée.

**ATTENTION !**

Ne commence jamais une pesée sans avoir vérifié le **zéro** à vide : une balance mal réglée donne des résultats faux sans le dire. La somme des **masses marquées** n'est la masse du corps que **si le fléau est horizontal**. N'oublie pas le récipient : quand on pèse une poudre ou un liquide, ce que la balance indique le comprend toujours, et il faut le retrancher. Prends la pince, jamais les doigts. Enfin, choisis la balance selon ce que tu pèses : un pèse-personne ne donnera jamais la masse d'un comprimé.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★ Une balance Roberval est en équilibre. Sur le plateau de droite se trouvent les masses marquées 100 g, 50 g, 20 g et 2 g. Quelle est la masse du corps posé sur le plateau de gauche ?

**Exercice 6.** ★★ Une balance électronique affiche 0,000 kg à vide. On y pose un bol : elle affiche 0,185 kg. On verse de l'huile dans le bol : elle affiche 0,940 kg. a) Quelle est la masse d'huile versée ? b) Exprime-la en grammes.

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Définis la masse d'un corps.

**Question 2.** Par quelle lettre note-t-on la masse ?

**Question 3.** La masse d'un corps change-t-elle quand on modifie sa forme ? Justifie en une phrase.

**Question 4.** Quelle est l'unité légale de masse dans le Système international ? Donne son symbole.

**Question 5.** Cite deux multiples et deux sous-multiples du gramme, avec leurs symboles.

**Question 6.** Combien de grammes dans 1 kg ? Combien de milligrammes dans 1 g ?

**Question 7.** Combien de kilogrammes dans 1 t ? Et dans 1 q ?

**Question 8.** Convertis : 2,4 kg en grammes ; 350 g en kilogrammes.

**Question 9.** Quel est l'instrument de mesure de la masse ?

**Question 10.** Cite trois types de balances.

**Question 11.** En quoi consiste la simple pesée ?

**Question 12.** Sur une balance Roberval en équilibre, le second plateau porte 100 g, 20 g et 5 g. Quelle est la masse du corps pesé ?

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : La masse, quantité de matière

**Exercice 7.** ★

1. Définir la masse d'un corps

2. Donner l'unité de masse d'un corps
3. Nommer l'instrument de mesure de la masse d'un corps

**Exercice 8.** ★ Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses.

a) La masse d'un corps change quand on le transporte de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso.

b) Un corps qui occupe beaucoup de place a forcément une grande masse.

c) La masse mesure la quantité de matière contenue dans un corps.

d) La masse d'un morceau de pâte diminue quand on l'aplatit.

**Exercice 9.** ★ Recopie et complète : la masse d'un corps est la … de matière contenue dans ce corps. On la note … et on la mesure avec une … . Elle ne dépend ni de la … du corps, ni du … où il se trouve.

**Exercice 10.** ★ Range par masse croissante, sans calcul : un grain de mil, un cahier, un comprimé, un sac de ciment, un camion-citerne.

**Exercice 11.** ★★

1. 1 kg de sucre en carreaux contient plus de carreaux que de bâtons de craie contenus dans 1 kg de craie. Entre un carreau de sucre et un bâton de craie, lequel pèse plus ?
2. Un carreau de bouillon pèse plus qu'un carreau de sucre ; entre 1 kg de bouillon et 1 kg de sucre en carreau, lequel contient plus de carreaux ?

**Exercice 12.** ★★ Deux seaux identiques sont remplis à ras bord, l'un d'eau, l'autre de sable sec. Ils occupent donc le même volume. Sur la balance, le seau de sable donne une valeur bien plus grande. a) Que peux-tu en conclure ? b) Le volume suffit-il à comparer deux masses ?

**Exercice 13.** ★★ Un élève affirme que la masse d'un sac de mil diminue quand on le monte au grenier. Rédige en trois phrases la réponse que tu lui fais.

**Exercice 14.** ★★★ Au marigot Samba a un seau et un gobelet pour remplir sa barrique qui peut contenir au maximum 200 kg d'eau. Il utilise toujours le gobelet pour remplir le seau et le seau pour remplir la barrique. Pour remplir le seau, il doit remplir 10 fois le gobelet et pour remplir la barrique il doit remplir 20 fois le seau.

1. Calculer la masse M d'eau que contient un seau rempli et la masse m d'eau que contient un gobelet rempli.
2. Calculer de deux manières différentes, le nombre N de gobelets d'eau pouvant remplir une barrique vide.

## Leçon 2 : L'unité de masse et les conversions

**Exercice 15.** ★ Donne le symbole de chacune de ces unités : le kilogramme, le gramme, le milligramme, la tonne, le quintal, l'hectogramme.

**Exercice 16.** ★ Convertis en grammes : a) 2 kg ; b) 0,5 kg ; c) 3 dag ; d) 400 mg ; e) 0,004 t.

**Exercice 17.** ★ Convertis en kilogrammes : a) 3 500 g ; b) 0,8 t ; c) 25 q ; d) 120 000 mg.

**Exercice 18.** ★★ Recopie et complète le tableau suivant.

| Masse | en kg | en g | en mg |
|---|---|---|---|
| Un paquet de sucre | 1 | … | … |
| Un comprimé | … | 0,5 | … |
| Un sachet de bouillon | … | … | 4 000 |

**Exercice 19.** ★★ Un sac de riz porte l'inscription 25 kg. a) Combien de sacs faut-il pour atteindre 1 t ? b) Quelle est, en tonnes, la masse de 120 sacs ?

**Exercice 20.** ★★ Dans un magasin il y a 20 cartons de sucre. Dans chaque carton il y a 20 paquets de sucre. Dans chaque paquet de sucre il y a 20 carreaux de sucre. Sachant que la masse d'un carreau de sucre vaut 1 g. Calculer

1. La masse d'un paquet de sucre
2. La masse d'un carton de sucre
3. La masse de sucre contenu dans le magasin

**Exercice 21.** ★★ Dans un dispensaire, on prépare des doses de 250 mg à partir d'un flacon de poudre de 5 g. Combien de doses le flacon permet-il de préparer ?

**Exercice 22.** ★★ Une coopérative de karité de Léo pèse ses sacs d'amandes : elle en a 84 de 25 kg et 36 de 40 kg. a) Quelle est la masse totale, en kilogrammes puis en tonnes ? b) Un camion de 5 t de charge utile suffit-il pour un seul voyage ?

**Exercice 23.** ★★★ Le magasin d'une coopérative de Bagré contient 2,5 t de riz en sacs de 50 kg, 8 q de maïs en sacs de 100 kg et 450 kg de niébé en sacs de 25 kg.

1. Exprime les trois stocks dans la même unité, le kilogramme.
2. Calcule le nombre de sacs de chaque produit.
3. Calcule la masse totale des céréales et des légumineuses stockées, en kilogrammes puis en tonnes.
4. Le plancher du magasin supporte au plus 4 t. Le stock actuel est-il acceptable ? Justifie.

## Leçon 3 : La balance et la pesée

**Exercice 24.** ★ En t'aidant de la Figure 4, nomme les éléments suivants de la balance Roberval et dis à quoi sert chacun : le fléau, les plateaux, l'aiguille, la vis de réglage du zéro.

**Exercice 25.** ★ Remets dans l'ordre les étapes d'une simple pesée.

a) Additionner les masses marquées utilisées.

b) Poser le corps sur le plateau de gauche.

c) Vérifier que l'aiguille est au zéro, les plateaux vides.

d) Ajouter les masses marquées de la plus grande à la plus petite jusqu'à l'équilibre.

e) Poser la balance sur une table horizontale.

**Exercice 26.** ★★ Explique en trois phrases le principe de la simple pesée.

**Exercice 27.** ★★ On place dans un des plateaux d'une balance Roberval un plat vide de 0,5 kg puis on y verse du riz et dans l'autre une masse marquée de 2,5 kg mais l'équilibre n'a pas pu être réalisé.

Pour réaliser l'équilibre, il a fallu une autre masse marquée de 0,3 kg dans le plateau où se trouve le plat contenant le riz.

1. Quelle est la masse totale de l'ensemble formé par le plat, le riz, et la masse marquée de 0,3 kg ?
2. Quelle est la masse totale de l'ensemble formé par le plat, et la masse marquée de 0,3 kg ?
3. En déduire la masse du riz contenu dans le plat.

**Exercice 28.** ★★ Le professeur SAVADOGO a réalisé l'expérience suivante au laboratoire.

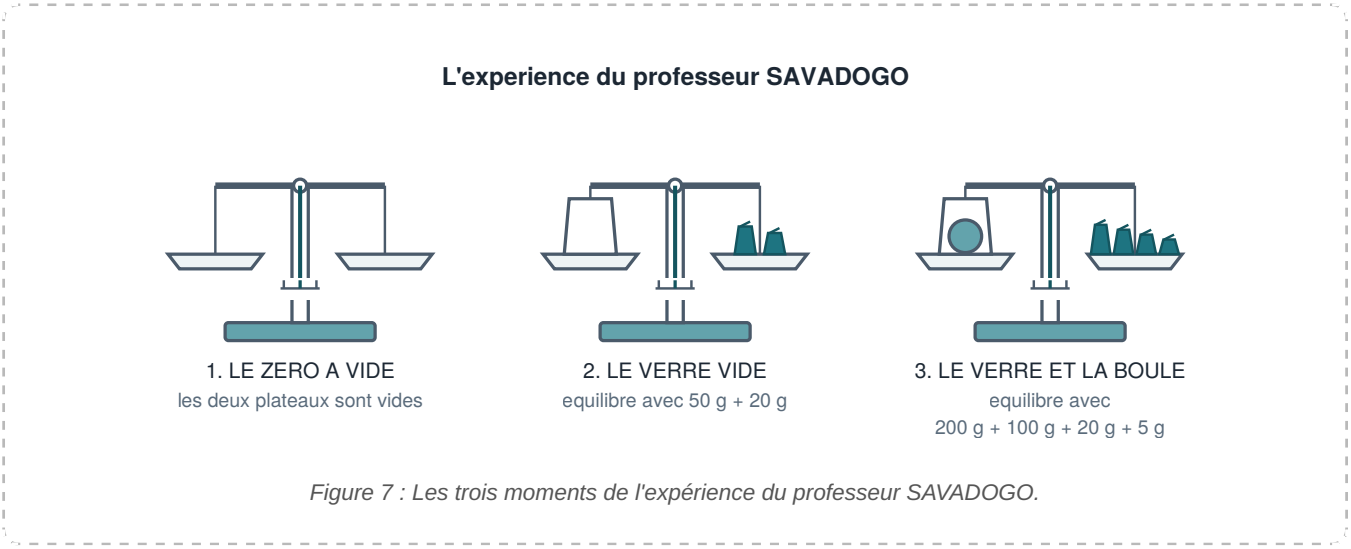



*Figure 7 : Les trois moments de l'expérience du professeur SAVADOGO.*

Déterminer la masse de la boule.

**Exercice 29.** ★★ Tu disposes de la boîte de masses marquées suivante : 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 2 g, 1 g. Quelles masses choisis-tu pour peser exactement 375 g de farine ? Y a-t-il une autre possibilité ?

**Exercice 30.** ★★ Au marché, l'aiguille de la balance d'un vendeur indique déjà 50 g alors que le plateau est vide. Il pose un sac de sucre : la balance affiche 2 kg. a) Quelle est la masse réelle du sac ? b) L'erreur est-elle en faveur du vendeur ou de l'acheteur ? Justifie.

**Exercice 31.** ★★ Une balance de ménage est graduée de 20 g en 20 g. Peut-on l'employer pour peser 5 g de levure ? Propose une solution qui permette d'obtenir cette masse malgré tout.

**Exercice 32.** ★★ Associe chaque balance à l'usage qui lui convient, et justifie chaque choix : une balance de précision qui lit au centigramme, une balance de ménage qui lit au gramme, un pont-bascule qui lit à 10 kg près. Usages proposés : peser un camion de gravier ; peser un comprimé ; peser la farine d'un gâteau.

**Exercice 33.** ★★ Les agents des poids et mesures contrôlent régulièrement les balances des marchés. Explique, en cinq lignes, pourquoi une balance dont le zéro est mal réglé trompe soit l'acheteur, soit le vendeur, et pourquoi ni l'un ni l'autre ne peut s'en apercevoir sans contrôle.

**Exercice 34.** ★★★ Sur une balance Roberval, on ne dispose que des masses marquées de 1 g, 3 g, 9 g et 27 g, mais on a le droit de les placer sur l'un **ou** l'autre plateau. a) Montre qu'on peut ainsi peser 5 g. b) Montre qu'on peut peser 20 g. c) Quelle est la plus grande masse entière que l'on peut peser avec ces quatre masses marquées ?

## J'APPROFONDIS

### PC et vie quotidienne

**Exercice 35.** ★★ Un camion charge 300 sacs de ciment de 50 kg. a) Exprime la charge en kilogrammes, puis en tonnes. b) Au pont-bascule du chantier, le camion chargé affiche 18,2 t et le camion vide 3,2 t. La charge annoncée est-elle correcte ? Justifie par un calcul.

### Pour aller plus loin

**Exercice 36.** ★★★ On veut connaître la masse d'un seul grain de mil, mais la balance de la classe ne lit qu'au gramme près. Propose une méthode qui permette d'y arriver malgré tout, puis applique-la : on pèse 1 000 grains et l'on trouve 22 g.

### J'écris et j'explique

**Exercice 37.** ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème la différence entre la masse et le volume d'un corps. Appuie-toi sur un exemple pris dans la cour de l'école.

**Exercice 38.** ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi le kilogramme doit avoir la même valeur dans tous les pays. Emploie les mots unité, étalon, comparer et échange.

### Problèmes à étapes

**Exercice 39.** ★★★ Une boite contient cinquante billes d'acier identiques de masse totale 600 g. Un paquet contient cent bonbons-sifflet de masse totale 1 kg.

1. Entre un bonbon-sifflet et une bille d'acier, lequel pèse le plus ? Justifier par des calculs.
2. On place quinze billes d'acier sur l'un des plateaux d'une balance Roberval.

a) Calculer la masse des bonbons-sifflet qu'il faut placer sur le deuxième plateau pour réaliser l'équilibre.

b) Combien de bonbons-sifflet dénombrera-t-on sur ce deuxième plateau ?

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « La masse d'un corps, c'est la place qu'il occupe. » | La place occupée est le **volume**. La masse est la **quantité de matière** contenue dans le corps. |
| « 1 kg de fer est plus lourd que 1 kg de coton. » | Les deux ont exactement la même masse, 1 kg. Ce qui diffère, c'est le **volume** occupé. |
| « L'unité légale de masse est le gramme. » | L'unité légale du Système international est le **kilogramme** (kg). Le gramme n'en est qu'un sous-multiple. |
| « 1 t = 100 kg. » | Une tonne vaut **1 000 kg**. C'est le **quintal** qui vaut 100 kg. |
| « 500 mg, c'est plus que 4 g, parce que 500 est plus grand que 4. » | On ne compare jamais deux nombres sans ramener les unités : 500 mg = 0,5 g, donc c'est **moins** que 4 g. |
| « La masse du sac diminue quand on le monte au grenier. » | Rien n'est sorti du sac : la masse est **invariante**, elle ne dépend pas du lieu. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Leçon 2 : L'unité de masse, ses multiples et ses sous-multiples

**Exercice 40.** ★

a) Que mesure-t-on avec une balance ?

b) Quelle est l'unité légale de masse ?

c) Convertis en grammes (g) : 3 t ; 12 kg ; 300 mg.

d) Convertis en kilogrammes (kg) : 3 t ; 5,4 q ; 654 g.

**Exercice 41.** ★

1. Que mesure-t-on avec une balance ?
2. Quelle est l'unité légale de masse ?
3. Convertis en grammes (g) : 3 t ; 12 kg ; 300 mg.
4. Convertis en kilogrammes (kg) : 3 t ; 5,4 q ; 630 g.

**Exercice 42.** ★ Convertis :

1. En grammes (g) : a) 0,2 t ; b) 25 q ; c) 350 kg ; d) 12 dg ; e) 253 cg ; f) 4 500 mg.
2. En kilogrammes (kg) : a) 20 t ; b) 480 q ; c) 256 g ; d) 500 mg.

**Exercice 43.** ★★ Complète :

325 g = . . . kg ; 52 dg = . . . hg ; 7,9 t = . . . kg ;

6,70 g = . . . dag ; 23 cg = . . . g ; 16 dag = . . . g.

**Exercice 44.** ★★ Complète :

325 g = . . . kg ; 52 dg = . . . kg ; 7,9 t = . . . kg ;

6,70 g = . . . dag ; 23 cg = . . . hg ; 26 dag = . . . g.

**Exercice 45.** ★★ Dans un magasin, il y a 20 cartons de sucre. Dans chaque carton, il y a 20 paquets de sucre. Dans chaque paquet de sucre, il y a 20 carreaux de sucre. Sachant que la masse d'un carreau de sucre vaut 0,5 g, calcule :

a) la masse d'un paquet de sucre ;

b) la masse d'un carton de sucre ;

c) la masse de sucre contenue dans le magasin.

## Leçon 3 : La balance et la mesure d'une masse par pesée

**Exercice 46.** ★

1. Quelle est la différence entre une balance Roberval et une balance électronique ?
2. Pourquoi dit-on qu'on utilise la méthode de la simple pesée ?
3. Que faut-il faire avant d'utiliser une balance pour mesurer une masse ?
4. Dans quel cas utilise-t-on une balance électronique plutôt qu'une balance mécanique ?
5. Quelle est la fonction des plateaux d'une balance Roberval ?
6. Pourquoi la balance doit-elle être équilibrée avant la pesée ?
7. Dis de quoi tu as besoin pour peser un objet avec une balance Roberval.
8. Nomme la barre sur laquelle s'appuient les tiges supportant les plateaux d'une balance Roberval.

**Exercice 47.** ★ On utilise une balance électronique pour réaliser les deux pesées ci-dessous. Quelle est la masse du liquide ?

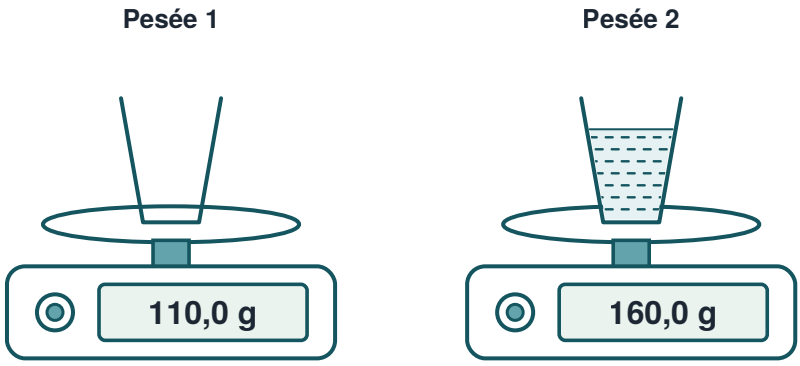



*Figure 8 : Deux pesées sur une balance électronique : le verre vide, puis le verre contenant le liquide.*

**Exercice 48.** ★ Zoubga réalise l'équilibre suivant. Quelle est la masse du solide A ?

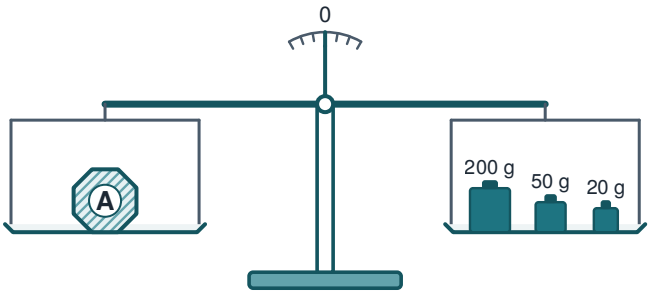



*Figure 9 : Pesée du solide A sur une balance Roberval en équilibre.*

**Exercice 49.** ★ Lors d'une séance de travaux pratiques, un élève de la classe de quatrième désire connaître la masse de son livre de physique-chimie. Pour cela, il réalise l'équilibre ci-dessous.

1. Nomme le type de pesée correspondant à cet équilibre.
2. Détermine, en grammes, la masse du livre.

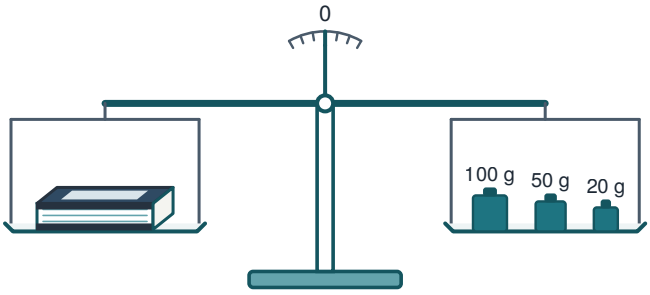



*Figure 10 : Le livre de physique-chimie sur le plateau de gauche, trois masses marquées sur le plateau de droite.*

**Exercice 50.** ★ Si on pèse un carton de sucre, on trouve 1 030 g alors que le paquet porte l'inscription « 1 kg net ».

a) Quelle est la masse du sucre ?

b) Quelle est la masse de l'emballage ?

c) Que signifie l'inscription « net » ?

**Exercice 51.** ★ Pour mesurer la masse d'un jus de tamarin, Sibidou effectue les deux pesées suivantes.

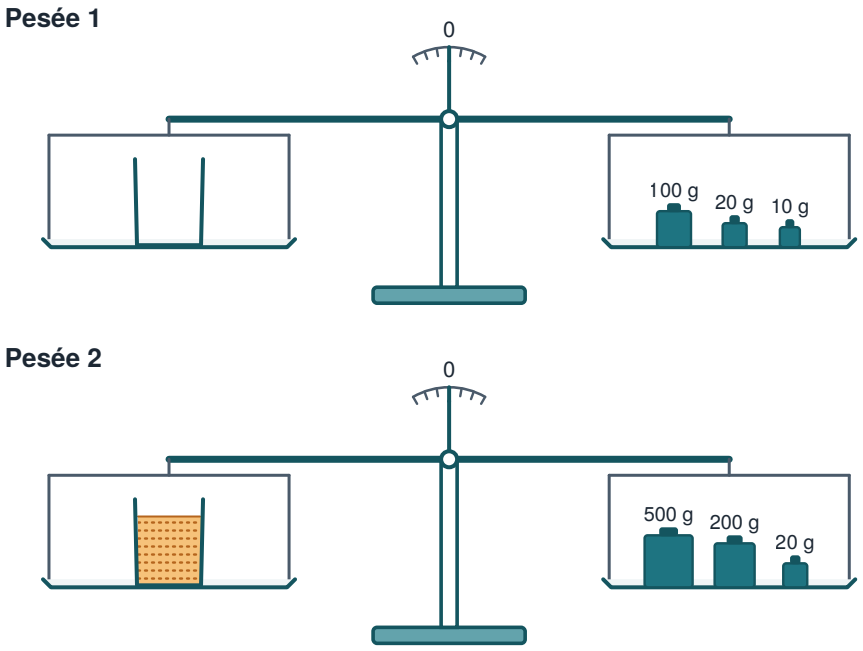



*Figure 11 : Deux pesées à la balance Roberval : le verre vide, puis le verre rempli de jus.*

a) Quelle est la masse du verre avec le jus ?

b) Quelle est la masse du verre vide ?

c) Quelle est la masse du jus ?

**Exercice 52.** ★ Pour mesurer la masse d'un jus, on effectue les deux pesées suivantes.

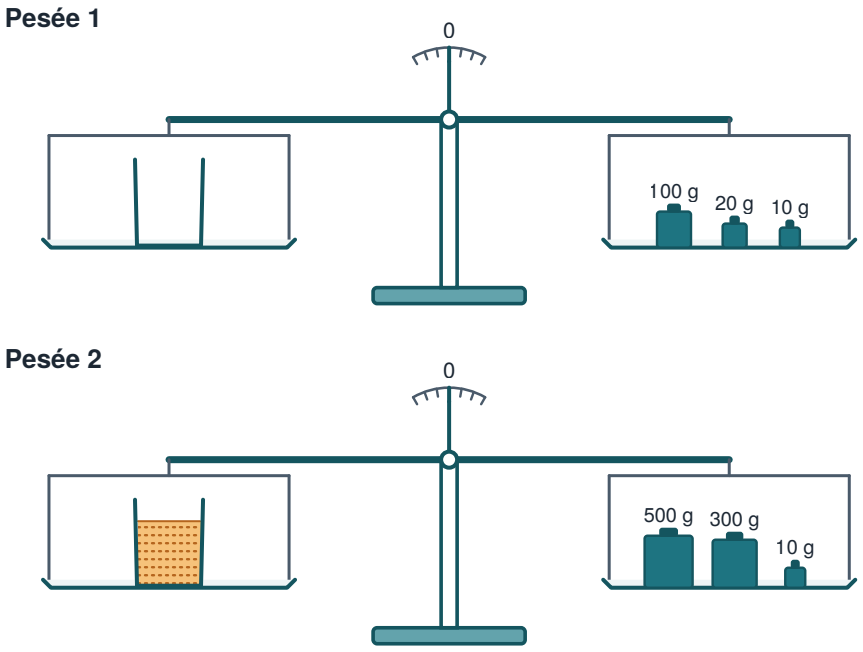



*Figure 12 : Deux pesées à la balance Roberval : le verre vide, puis le verre contenant du jus.*

1. Quelle est la masse du jus avec le verre ?

2. Quelle est la masse du verre vide ?
3. Quelle est la masse du jus ?

**Exercice 53.** ★★ Ton voisin boutiquier décide d'utiliser une balance Roberval pour mesurer la masse de l'huile, car sa balance commerciale mono-plateau est défaillante. Pour cela, il réalise les équilibres ci-dessous mais éprouve des difficultés à déterminer la masse de l'huile. Il te sollicite pour l'aider à déterminer, en grammes, la masse de l'huile pesée.

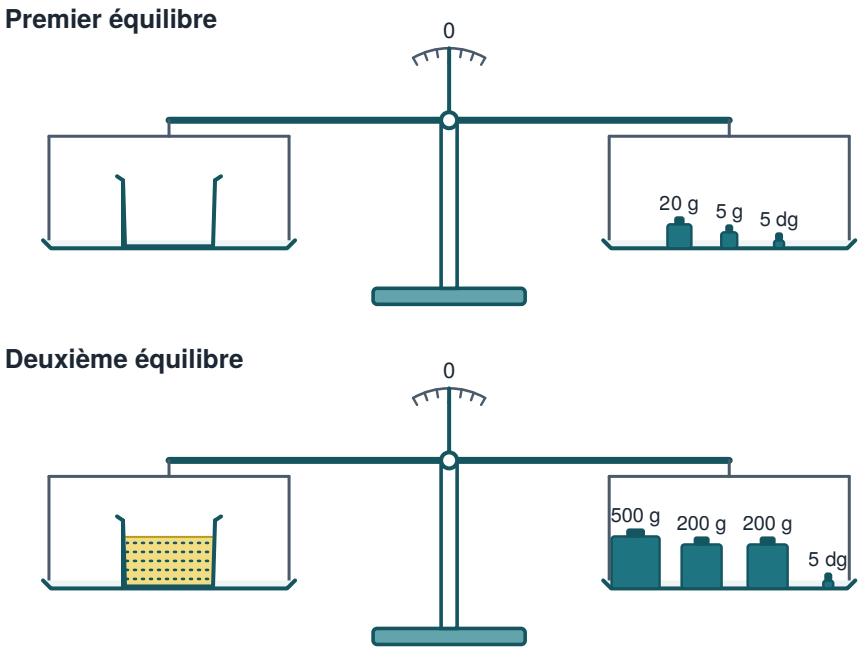



*Figure 13 : Premier équilibre avec le récipient vide, deuxième équilibre avec le récipient rempli d'huile.*

1. Détermine la masse du récipient vide.
2. Détermine la masse du récipient avec le liquide.
3. Détermine la masse du liquide pesé.

**Exercice 54.** ★★ Le laboratoire d'un établissement scolaire dispose d'une boîte de masses marquées contenant les masses suivantes : 500 g ; 100 g (2 fois) ; 50 g ; 20 g ; 10 g (2 fois) ; 5 g ; 2 g (2 fois) ; 1 g, et d'une balance Roberval.

Au cours d'une séance de travaux pratiques, Gorko et Diassibo ont mesuré les masses de deux modèles de portable à l'aide d'une balance Roberval.

1. Pour le modèle 1 de portable, ils ont trouvé une masse totale de 167 g. Dis quelles masses marquées ils ont utilisées pour que le fléau retrouve la même position d'équilibre qu'à vide.
2. Ils ont pesé le deuxième modèle (modèle 2) de portable. Ils ont obtenu sur le plateau, à l'équilibre, les masses marquées suivantes : 100 g ; 50 g ; 20 g ; 10 g ; 10 g ; 2 g ; 2 g. Nomme le deuxième modèle de portable. Justifie ta réponse.

On te donne les masses de modèles des portables suivants :

- Apple iPhone 15 Pro Max : 221 g ;

• Samsung Galaxy S24 : 167 g ;
• Xiaomi 14 : 193 g ;
• Redmi 9A : 194 g ;
• Techno Spar Go 2026 : 199 g.

**Exercice 55.** ★★ Une boîte de masses marquées contient 12 éléments : 500 g ; 200 g ; 100 g ; 100 g ; 50 g ; 20 g ; 10 g ; 10 g ; 5 g ; 2 g ; 2 g ; 1 g.

a) Quelle est la masse totale des masses marquées ?

b) En utilisant le moins de masses marquées possible, indique celles qu'il faut utiliser pour peser des solides de masses : 932 g ; 258 g ; 33 g.

**Exercice 56.** ★★ Propose une méthode permettant de peser 600 g de lait frais en utilisant une balance Roberval.

**Exercice 57.** ★★ Trois fioles jaugées identiques de 100 mL contiennent des liquides A, B et C différents. En utilisant une balance Roberval, on réalise les équilibres suivants.

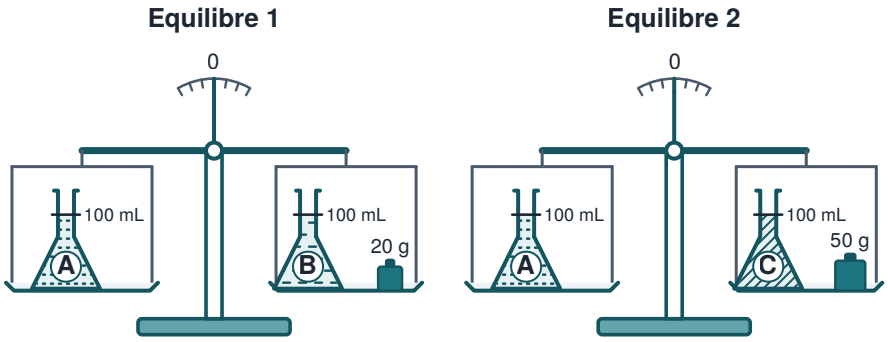



*Figure 14 : Deux équilibres : la fiole A contre la fiole B avec une masse marquée de 20 g, puis la fiole A contre la fiole C avec une masse marquée de 50 g.*

a) Trouve une relation entre les masses $m_A$ et $m_B$ des liquides A et B, puis entre $m_A$ et $m_C$.

b) Classe les masses $m_A$, $m_B$ et $m_C$ des trois liquides dans l'ordre croissant.

c) $m_A = 250$ g. Déduis-en $m_B$ et $m_C$.

**Exercice 58.** ★★★ Le professeur d'EPS apporte au terrain cinq boules à lancer identiques, dont une pèse cependant légèrement plus que les autres, sans qu'on puisse le percevoir à la main. Un élève affirme pouvoir retrouver la plus lourde à l'aide d'une balance Roberval, sans masses marquées, en n'utilisant la balance que deux fois. Comment opère-t-il ?

## Exercices de synthèse

**Exercice 59.** ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Quelle est l'unité de la masse dans le système international ?

A. Le gramme

B. Le kilogramme

C. Le litre

D. Le newton

2. Quel instrument permet de mesurer la masse d'un objet ?

A. Thermomètre

B. Voltmètre

C. Balance

D. Chronomètre

3. Quelle méthode utilise-t-on pour mesurer directement la masse d'un objet ?

A. Double pesée

B. Simple pesée

C. Pesée croisée

D. Pesée indirecte

4. Dichotomie (vrai ou faux) : La balance Roberval permet une mesure directe de la masse.

5. Dichotomie (choix binaire) : Une balance électronique est...

a) manuelle

b) numérique

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations de commerce, de transport, de santé et de vie domestique, des problèmes de détermination, de comparaison et de contrôle d'une masse, en mobilisant la définition de la masse, les unités et leurs conversions, et le principe de la pesée.*

*Ressources mobilisées : définir la masse d'un corps ; donner l'unité légale et ses multiples et sous-multiples ; convertir une masse d'une unité dans une autre ; comparer deux masses exprimées dans des unités différentes ; nommer l'instrument de mesure et choisir la balance qui convient ; expliquer le principe de la simple pesée ; calculer une masse par addition ou par différence ; contrôler le zéro d'une balance.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : La boutique de Zorgho.** Ousmane vend du sucre au détail depuis neuf ans, dans une boutique de 15 m² au bord du goudron. Sa balance à cadran indique déjà 40 g quand le plateau est vide, et il n'y a jamais prêté attention. Chaque jour, il sert environ 60 clientes qui achètent chacune 500 g de sucre, et il n'a jamais eu de réclamation. Ce matin, une cliente qui a repesé son sachet chez la voisine revient se plaindre. Dis à Ousmane ce que ses clientes emportent réellement et ce qu'il doit faire avant de rouvrir demain.

**Situation d'intégration 2 : Le chargement du tricycle de Pouytenga.** Salif transporte des marchandises entre le marché de Pouytenga et les villages, sur un tricycle dont la plaque indique une charge maximale de 500 kg. Pour la tournée de mercredi, on lui apporte 12 sacs de riz de 25 kg, 6 bidons d'huile de 18 kg chacun et 40 cartons de savon de 4 kg. Le trajet fait 45 km et il est payé 12 000 FCFA pour la tournée. Il

veut tout emporter en un seul voyage pour ne pas revenir. Prononce-toi sur ce chargement et indique-lui ce qu'il doit en retirer, s'il y a lieu.

**Situation d'intégration 3 : Le pesage du nourrisson à Manga.** Au dispensaire de Manga, l'infirmier reçoit une mère et son nourrisson de six mois. Le pèse-bébé est en panne depuis trois semaines et il ne reste que le pèse-personne, gradué au dixième de kilogramme. La mère, qui a marché sept kilomètres pour venir, monte seule sur l'appareil, qui affiche 58,0 kg, puis elle remonte en portant l'enfant : l'appareil affiche 62,4 kg. La fiche de suivi indique qu'à six mois l'enfant doit dépasser 6 kg. Indique à l'infirmier quelle masse il doit inscrire sur la fiche et ce qu'il doit en conclure pour cet enfant.

**Situation d'intégration 4 : La livraison de ciment de Koudougou.** Un entrepreneur de Koudougou commande 15 t de ciment pour une dalle. Le camion arrive avec 280 sacs annoncés à 50 kg pièce, accompagnés d'un bon de livraison de 15 t établi la veille à Ouagadougou, à 100 km de là. Le pont-bascule de l'entrée du chantier affiche 17,4 t pour le camion chargé et 3,4 t pour le même camion une fois vidé. L'entrepreneur doit signer ou refuser le bon avant que le chauffeur ne reparte. Aide-le à décider ce qu'il signe.

**Situation d'intégration 5 : La préparation des doses à la pharmacie de Kaya.** A la pharmacie de Kaya, un préparateur doit fabriquer des sachets de 250 mg de poudre à partir d'un flacon de 15 g acheté 2 500 FCFA. Il ne dispose que d'une balance de ménage qui affiche au gramme près, et d'une balance Roberval de laboratoire dont la plus petite masse marquée vaut 1 g. Le responsable lui demande de préparer tous les sachets avant midi. Le préparateur commence à peser les sachets un à un sur la balance de ménage. Conseille-le avant qu'il ne termine le premier sachet.

**Situation d'intégration 6 : La cantine de l'école de Ziniaré.** L'école de Ziniaré compte 480 élèves répartis dans six classes et sert un repas par jour, à raison de 120 g de riz par élève. Le magasin contient cinq sacs de riz de 50 kg. La gérante de la cantine doit dire au directeur si le stock tient jusqu'à vendredi soir, sachant qu'on est lundi matin et que la cantine fonctionne cinq jours par semaine. Elle hésite à envoyer quelqu'un au marché aujourd'hui. Tranche la question à sa place.

## FICHE DE REVISION

**Définition.** La masse d'un corps est la quantité de matière contenue dans ce corps. On la note $m$.

**Invariance.** La masse ne dépend ni de la forme du corps, ni de sa position, ni du lieu. Elle ne change que si le corps gagne ou perd de la matière.

**Masse et volume.** Deux grandeurs différentes : la masse dit combien il y a de matière, le volume dit quelle place elle occupe.

**Unité légale.** Le kilogramme, de symbole kg, unité du Système international.

**Multiples et sous-multiples.** 1 kg $=$ 10 hg $=$ 100 dag $=$ 1 000 g ; 1 g $=$ 10 dg $=$ 100 cg $=$ 1 000 mg ; 1 t $=$ 1 000 kg ; 1 q $=$ 100 kg.

**Conversions.** Du kg au mg, chaque unité vaut dix fois la suivante. Vers une unité plus petite, on multiplie ; vers une unité plus grande, on divise. La tonne et le quintal se traitent à part, en passant par le kilogramme.

**Instrument.** La balance. Types : Roberval, trébuchet, électronique, balance de marché, romaine, pèse-personne, pèse-lettre, pont-bascule, balance de précision.

**Simple pesée.** Corps sur un plateau, masses marquées sur l'autre, de la plus grande à la plus petite, jusqu'à l'horizontale du fléau. A l'équilibre, la masse du corps est la somme des masses marquées. Les masses marquées sont des objets de masse connue avec précision : $m = m_1 + m_2 + m_3$.

**Avant de peser.** Table horizontale, aiguille au zéro les plateaux vides, pince pour les masses marquées, papier propre sous le corps.

**Pesée d'un contenu.** Masse du contenu $=$ masse du récipient plein $-$ masse du récipient vide, soit $m = m_2 - m_1$.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

La cliente veut 2,5 kg d'oignons, soit $2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$ g. A l'équilibre, le plateau de gauche porte la cuvette **et** les oignons : la somme des masses marquées doit donc valoir $2\,500 + 400 = 2\,900$ g. Avec la boîte de Rasmata, $1\,000 + 1\,000 + 500 + 200 + 200 = 2\,900$ g. **Rasmata pose sur le plateau de droite les deux masses de 1 kg, la masse de 500 g et les deux masses de 200 g, puis ajoute des oignons dans la cuvette jusqu'à ce que le fléau soit horizontal.** Si elle oubliait la cuvette et posait seulement 2,5 kg de masses marquées, la cliente n'emporterait que $2\,500 - 400 = 2\,100$ g d'oignons.

### Corrigés des prérequis

**P1.** La matière est tout ce qui occupe une place. Exemples de corps : une table, une craie, un sachet d'eau, l'air de la salle.

**P2.** L'unité légale de longueur est le mètre, de symbole m. 3 m $=$ 300 cm ; 250 cm $=$ 2,5 m.

**P3.** Kilo signifie mille fois, déci un dixième, centi un centième, milli un millième.

**P4.** $12 \times 250 = 3\,000$ g, soit 3 kg.

**P5.** Toute réponse convenable : le double décimètre mesure une longueur en centimètres ; la montre mesure une durée en secondes ; le mètre ruban mesure une longueur en mètres.

## CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** Non, sa masse n'a pas changé. En aplatissant la pâte, on n'a ni ajouté ni retiré de matière : la quantité de matière est la même, donc la masse aussi. Seule la forme a changé, et la masse ne dépend pas de la forme.

**Ex. 2.** Elle a probablement raison, mais elle n'en est pas sûre : la main ne mesure rien, elle donne seulement une impression, et un gros corps peut contenir moins de matière qu'un petit. Pour en être sûre, elle doit peser les deux corps sur une balance et comparer les deux valeurs obtenues, exprimées dans la même unité.

**Ex. 3.** a) $3 \times 1\,000 = 3\,000$ g ; b) $2\,500 \div 1\,000 = 2{,}5$ kg ; c) $4 \times 1\,000 = 4\,000$ kg ; d) $250 \div 1\,000 = 0{,}25$ g.

**Ex. 4.** On ramène tout en grammes : 0,5 kg = 500 g ; 250 g ; 1 200 mg = 1,2 g ; 0,02 t = 20 kg = 20 000 g. L'ordre croissant est donc : 1 200 mg, puis 250 g, puis 0,5 kg, puis 0,02 t.

**Ex. 5.** A l'équilibre, la masse du corps est la somme des masses marquées : $m = 100 + 50 + 20 + 2 = 172$ g.

**Ex. 6.** a) La masse d'huile est la différence des deux indications : $0{,}940 - 0{,}185 = 0{,}755$ kg. b) $0{,}755 \times 1\,000 = 755$ g.

### Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** C'est la quantité de matière contenue dans ce corps.

**Q2.** Par la lettre $m$.

**Q3.** Non : en changeant la forme, on n'ajoute ni ne retire de matière.

**Q4.** Le kilogramme, de symbole kg.

**Q5.** Multiples : le décagramme (dag), l'hectogramme (hg). Sous-multiples : le centigramme (cg), le milligramme (mg).

**Q6.** 1 kg = 1 000 g ; 1 g = 1 000 mg.

**Q7.** 1 t = 1 000 kg ; 1 q = 100 kg.

**Q8.** 2,4 kg = 2 400 g ; 350 g = 0,35 kg.

**Q9.** La balance.

**Q10.** La balance Roberval, la balance électronique, la balance de marché (ou le pèse-personne, ou le pont-bascule).

**Q11.** A poser le corps sur un plateau et des masses marquées sur l'autre jusqu'à l'équilibre du fléau ; la masse du corps est alors la somme des masses marquées.

**Q12.** $m = 100 + 20 + 5 = 125$ g.

### Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 7.** 1. La masse d'un corps est la quantité de matière contenue dans ce corps. 2. L'unité légale est le kilogramme, de symbole kg ; on emploie aussi couramment le gramme. 3. L'instrument de mesure de la masse est la balance.

**Ex. 9.** La masse d'un corps est la **quantité** de matière contenue dans ce corps. On la note $m$ et on la mesure avec une **balance**. Elle ne dépend ni de la **forme** du corps, ni du **lieu** où il se trouve.

**Ex. 11.** 1. Les deux corps ont la même masse totale, 1 kg. Or cette même masse est partagée entre plus de carreaux de sucre que de bâtons de craie ; chaque carreau de sucre reçoit donc moins de matière que chaque bâton de craie. C'est donc le bâton de craie qui pèse le plus. 2. Un carreau de bouillon pèse plus qu'un carreau de sucre. Or, pour une même masse totale de 1 kg, plus chaque élément est lourd, moins il en faut. Il y a donc moins de carreaux dans 1 kg de bouillon que dans 1 kg de sucre : c'est 1 kg de sucre en carreaux qui contient le plus de carreaux.

**Ex. 13.** La masse d'un corps est la quantité de matière qu'il contient, et rien n'est sorti du sac pendant qu'on le montait. Or la masse ne dépend ni de la position du corps, ni du lieu où il se trouve : elle est invariante. Donc le sac de mil a exactement la même masse au grenier que sur le sol, et une pesée au même instrument le montrerait.

**Ex. 15.** Le kilogramme : kg ; le gramme : g ; le milligramme : mg ; la tonne : t ; le quintal : q ; l'hectogramme : hg.

**Ex. 17.** a) $3\,500 \div 1\,000 = 3{,}5$ kg ; b) $0{,}8 \times 1\,000 = 800$ kg ; c) $25 \times 100 = 2\,500$ kg ; d) 120 000 mg $= 120\,000 \div 1\,000 = 120$ g, puis $120 \div 1\,000 = 0{,}12$ kg.

**Ex. 19.** a) 1 t = 1 000 kg, donc il faut $1\,000 \div 25 = 40$ sacs. b) $120 \times 25 = 3\,000$ kg, soit $3\,000 \div 1\,000 = 3$ t.

**Ex. 21.** Le flacon contient 5 g $= 5 \times 1\,000 = 5\,000$ mg. Il permet de préparer $5\,000 \div 250 = 20$ doses.

**Ex. 23.** 1) 2,5 t $= 2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$ kg de riz ; 8 q $= 8 \times 100 = 800$ kg de maïs ; 450 kg de niébé. 2) Riz : $2\,500 \div 50 = 50$ sacs. Maïs : $800 \div 100 = 8$ sacs. Niébé : $450 \div 25 = 18$ sacs. 3) Masse totale : $2\,500 + 800 + 450 = 3\,750$ kg, soit $3\,750 \div 1\,000 = 3{,}75$ t. 4) La charge supportée par le plancher est de 4 t, soit 4 000 kg. Comme 3 750 kg est inférieur à 4 000 kg, le stock actuel est acceptable, mais la marge n'est que de 250 kg, c'est-à-dire cinq sacs de riz : il ne faut plus rien ajouter sans vérifier.

**Ex. 25.** L'ordre est : e), c), b), d), a). On pose la balance sur une table horizontale, on vérifie le zéro à vide, on pose le corps, on ajoute les masses marquées jusqu'à l'équilibre, puis on les additionne.

**Ex. 27.** 1. A l'équilibre, l'ensemble formé par le plat, le riz et la masse marquée de 0,3 kg a la même masse que la masse marquée de l'autre plateau, soit **2,5 kg**. 2. Le plat vaut 0,5 kg et la masse marquée 0,3 kg : $0{,}5 + 0{,}3 = 0{,}8$ kg. 3. La masse du riz est la différence entre l'ensemble et ce qui n'est pas du riz : $2{,}5 - 0{,}8 = 1{,}7$ kg. Le plat contient donc 1,7 kg de riz.

**Ex. 29.** On choisit 200 g, 100 g, 50 g, 20 g et 5 g : $200 + 100 + 50 + 20 + 5 = 375$ g. Oui, il y a une autre possibilité : remplacer la masse de 5 g par 2 g, 2 g et 1 g, soit $200 + 100 + 50 + 20 + 2 + 2 + 1 = 375$ g.

**Ex. 31.** Non : la balance n'affiche que des multiples de 20 g, et 5 g est quatre fois plus petit que sa plus petite graduation. On pèse 20 g de levure, puis on partage cette quantité en quatre parts égales : chacune a une masse de $20 \div 4 = 5$ g.

**Ex. 33.** Une balance dont l'aiguille n'est pas au zéro à vide ajoute ou retranche la même quantité à chaque pesée. Si elle indique déjà quelque chose avec le plateau vide, l'acheteur paie pour une masse qu'il ne reçoit pas ; si au contraire elle indique moins que zéro, c'est le vendeur qui donne plus qu'il ne vend. Or ni l'un ni l'autre ne voit l'erreur, puisque l'appareil affiche un nombre net, sans rien signaler. Seule une vérification du zéro à vide, ou une pesée de contrôle avec une masse marquée connue, permet de la découvrir. C'est exactement le travail des agents des poids et mesures.

### Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 35.** a) $300 \times 50 = 15\,000$ kg, soit $15\,000 \div 1\,000 = 15$ t. b) Par différence, la charge vaut $18{,}2 - 3{,}2 = 15{,}0$ t. Les deux valeurs sont égales : la charge annoncée est correcte.

**Ex. 37.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La masse d'un corps dit combien il contient de matière ; son volume dit quelle place il occupe. Ce sont deux grandeurs différentes, et l'une ne se devine pas à partir de l'autre. Dans la cour, un gros ballon gonflé occupe beaucoup de place et contient très peu de matière : son volume est grand, sa masse est petite. Un petit boulon de fer, au contraire, tient dans la main et contient beaucoup de matière : son volume est petit, sa masse est grande. La masse se mesure avec une balance.

**Ex. 39.** 1) Une bille : $600 \div 50 = 12$ g. Un bonbon-sifflet : 1 kg = 1 000 g, donc $1\,000 \div 100 = 10$ g. Comme 12 g est supérieur à 10 g, c'est la bille d'acier qui pèse le plus. 2) a) Quinze billes ont une masse de $15 \times 12 = 180$ g ; pour réaliser l'équilibre, il faut donc placer 180 g de bonbons-sifflet sur le deuxième plateau. b) Chaque bonbon pèse 10 g, donc il en faut $180 \div 10 = 18$. On dénombrera 18 bonbons-sifflet sur le deuxième plateau.

### Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 40.** a) On mesure la masse d'un corps. b) L'unité légale de masse est le kilogramme (kg). c) 3 t $= 3\,000$ kg $= 3\,000\,000$ g ; 12 kg $= 12\,000$ g ; 300 mg $= 0{,}3$ g. d) 3 t $= 3\,000$ kg ; 5,4 q $= 5{,}4 \times 100 = 540$ kg ; 654 g $= 0{,}654$ kg.

**Ex. 41.** 1) On mesure la masse d'un corps. 2) L'unité légale de masse est le kilogramme (kg). 3) 3 t $= 3\,000\,000$ g ; 12 kg $= 12\,000$ g ; 300 mg $= 0{,}3$ g. 4) 3 t $= 3\,000$ kg ; 5,4 q $= 540$ kg ; 630 g $= 0{,}63$ kg.

**Ex. 42.** 1) a) 0,2 t $= 200$ kg $= 200\,000$ g ; b) 25 q $= 2\,500$ kg $= 2\,500\,000$ g ; c) 350 kg $= 350\,000$ g ; d) 12 dg $= 1{,}2$ g ; e) 253 cg $= 2{,}53$ g ; f) 4 500 mg $= 4{,}5$ g. 2) a) 20 t $= 20\,000$ kg ; b) 480 q $= 48\,000$ kg ; c) 256 g $= 0{,}256$ kg ; d) 500 mg $= 0{,}5$ g $= 0{,}0005$ kg.

**Ex. 43.** 325 g $= 0{,}325$ kg ; 52 dg $= 5{,}2$ g $= 0{,}052$ hg ; 7,9 t $= 7\,900$ kg ; 6,70 g $= 0{,}670$ dag ; 23 cg $= 0{,}23$ g ; 16 dag $= 160$ g.

**Ex. 44.** 325 g $= 0{,}325$ kg ; 52 dg $= 5{,}2$ g $= 0{,}0052$ kg ; 7,9 t $= 7\,900$ kg ; 6,70 g $= 0{,}670$ dag ; 23 cg $= 0{,}23$ g $= 0{,}0023$ hg ; 26 dag $= 260$ g.

**Ex. 45.** a) Un paquet contient 20 carreaux : $20 \times 0{,}5 = 10$ g. b) Un carton contient 20 paquets : $20 \times 10 = 200$ g. c) Le magasin contient 20 cartons : $20 \times 200 = 4\,000$ g, soit 4 kg.

**Ex. 46.** 1) La balance Roberval a deux plateaux : on pose le corps sur l'un et des masses marquées sur l'autre jusqu'à l'équilibre ; la masse du corps est la somme des masses marquées. La balance électronique affiche directement la masse sur un écran. 2) Parce qu'une seule pesée suffit : on pose le corps sur un plateau, on l'équilibre avec des masses marquées sur l'autre, et la masse du corps est la somme de ces masses marquées, sans autre calcul. 3) On vérifie que la balance est posée sur un support horizontal et que, plateaux vides, l'aiguille est au zéro (sur une balance électronique, on attend l'affichage de zéro). 4) Quand on veut une mesure rapide, précise et lue directement, sans manipuler de masses marquées. 5) Un plateau reçoit le corps à peser, l'autre reçoit les masses marquées que l'on compare à ce corps. 6) Si l'aiguille n'est pas au zéro à vide, toutes les mesures sont fausses de la même quantité : l'équilibre à vide sert de référence. 7) Il faut une boîte de masses marquées. 8) C'est le fléau.

**Ex. 47.** Le verre vide a une masse de 110,0 g ; le verre contenant le liquide a une masse de 160,0 g. La masse du liquide est la différence : $m = 160{,}0 - 110{,}0 = 50{,}0$ g.

**Ex. 48.** La balance est en équilibre, l'aiguille est au zéro : la masse du solide est égale à la somme des masses marquées. $m_A = 200 + 50 + 20 = 270$ g.

**Ex. 49.** 1) C'est une simple pesée. 2) La masse du livre est égale à la somme des masses marquées : $m = 100 + 50 + 20 = 170$ g.

**Ex. 50.** a) La masse du sucre est 1 kg, soit 1 000 g. b) La masse de l'emballage est la différence : $1\,030 - 1\,000 = 30$ g. c) « Net » signifie que la masse indiquée est celle du produit seul, sans son emballage.

**Ex. 51.** a) Verre et jus : $500 + 200 + 20 = 720$ g. b) Verre vide : $100 + 20 + 10 = 130$ g. c) Jus : $720 - 130 = 590$ g.

**Ex. 52.** 1) Verre et jus : $500 + 300 + 10 = 810$ g. 2) Verre vide : $100 + 20 + 10 = 130$ g. 3) Jus : $810 - 130 = 680$ g.

**Ex. 53.** 1) Le récipient vide : 5 dg $= 0{,}5$ g, donc $m_0 = 20 + 5 + 0{,}5 = 25{,}5$ g. 2) Le récipient avec l'huile : $m_1 = 500 + 200 + 200 + 0{,}5 = 900{,}5$ g. 3) La masse d'huile est la différence : $900{,}5 - 25{,}5 = 875$ g.

**Ex. 54.** 1) $167 = 100 + 50 + 10 + 5 + 2$ : ils ont utilisé les masses marquées de 100 g, 50 g, 10 g, 5 g et 2 g (le modèle 1 est le Samsung Galaxy S24). 2) A l'équilibre, la masse du portable est la somme des masses marquées : $m = 100 + 50 + 20 + 10 + 10 + 2 + 2 = 194$ g. Seul le Redmi 9A a cette masse : le modèle 2 est le Redmi 9A.

**Ex. 55.** a) $500 + 200 + 100 + 100 + 50 + 20 + 10 + 10 + 5 + 2 + 2 + 1 = 1\,000$ g, soit 1 kg. b) 932 g $= 500 + 200 + 100 + 100 + 20 + 10 + 2$ (7 masses marquées) ; 258 g $= 200 + 50 + 5 + 2 + 1$ (5 masses marquées) ; 33 g $= 20 + 10 + 2 + 1$ (4 masses marquées).

**Ex. 56.** On procède ainsi. 1) Vérifie que la balance est horizontale et que l'aiguille est au zéro, plateaux vides. 2) Pose sur le plateau de gauche le récipient vide qui recevra le lait. Pose sur le plateau de droite des masses marquées jusqu'à l'équilibre : leur somme $m_1$ est la masse du récipient. 3) Ajoute sur le plateau de droite 600 g de masses marquées (par exemple 500 g et 100 g) : la balance penche à droite. 4) Verse le lait dans le récipient, petit à petit, jusqu'à ce que le fléau redevienne horizontal. A l'équilibre, le plateau de gauche a la même masse que celui de droite : récipient et lait $= m_1 + 600$ g. La masse du lait versé est donc $m_1 + 600 - m_1 = 600$ g.

**Ex. 57.** a) Les fioles sont identiques : leurs masses s'annulent des deux côtés. Premier équilibre : $m_A = m_B + 20$ g. Deuxième équilibre : $m_A = m_C + 50$ g. b) $m_B$ est inférieure à $m_A$ de 20 g et $m_C$ de 50 g : $m_C < m_B < m_A$. c) $m_B = 250 - 20 = 230$ g et $m_C = 250 - 50 = 200$ g.

**Ex. 58.** Première pesée : l'élève place deux boules sur chaque plateau et garde la cinquième de côté. Si la balance est en équilibre, les quatre boules pesées ont la même masse : la boule gardée de côté est la plus lourde. Sinon, le plateau qui descend porte la boule la plus lourde ; dans ce cas, deuxième pesée : l'élève compare les deux boules du plateau qui est descendu, une sur chaque plateau. Celle qui fait descendre le plateau est la plus lourde.

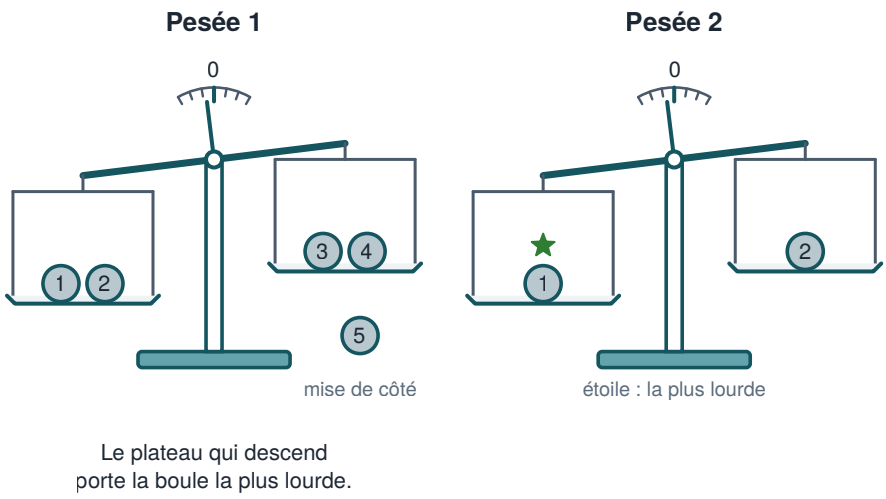



*Figure 15 : Les deux pesées de l'élève : deux boules contre deux, puis une boule contre une.*

**Ex. 59.** 1) B : le kilogramme. 2) C : la balance. 3) B : la simple pesée. 4) Vrai : en simple pesée, la masse du corps est directement la somme des masses marquées, sans autre calcul (la mesure se fait par comparaison avec des masses marquées). 5) b) : une balance électronique est numérique, elle affiche la masse sur un écran.

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Zorgho).** La balance indique 40 g alors que le plateau est vide : ce zéro mal réglé s'ajoute à toute indication. Quand l'aiguille marque 500 g, le sachet ne contient donc en réalité que $500 - 40 = 460$ g de sucre, soit 40 g de moins que ce qui est payé. Sur une journée de 60 clientes, cela représente $60 \times 40 = 2\,400$ g, c'est-à-dire 2,4 kg de sucre payés et non livrés chaque jour. L'erreur est constante, elle se répète à chaque vente, et aucune cliente ne peut la voir puisque l'aiguille affiche bien 500 g. **Ousmane doit régler le zéro de sa balance avant toute vente, plateau vide, et faire contrôler l'appareil ; d'ici là, chacune de ses clientes emporte 460 g de sucre au lieu de 500 g.** L'ancienneté de la boutique, sa superficie et l'absence de réclamation antérieure sont des données parasites.

**Situation 2 (Pouytenga).** On calcule d'abord la masse de chaque lot, toutes les valeurs étant déjà en kilogrammes : riz, $12 \times 25 = 300$ kg ; huile, $6 \times 18 = 108$ kg ; savon, $40 \times 4 = 160$ kg. La masse totale vaut $300 + 108 + 160 = 568$ kg. Or la charge maximale du tricycle est de 500 kg. Comme 568 kg est supérieur à 500 kg, le chargement dépasse la limite de $568 - 500 = 68$ kg. Il faut donc retirer au moins 68 kg, ce que réalise par exemple le retrait de 17 cartons de savon, soit $17 \times 4 = 68$ kg, ou de trois sacs de

riz, soit $3 \times 25 = 75$ kg. **Salif ne peut pas partir avec ce chargement : il doit en retirer au moins 68 kg, par exemple trois sacs de riz, et faire un second voyage pour le reste.** La distance de 45 km et le prix de la tournée sont des données parasites.

**Situation 3 (Manga).** L'infirmier a procédé par différence, ce qui est la bonne méthode avec un pèse-personne. La première pesée porte sur la mère seule, la seconde sur la mère et l'enfant ; la seule différence entre les deux est l'enfant. Sa masse vaut donc $62{,}4 - 58{,}0 = 4{,}4$ kg, soit 4 400 g. La fiche fixe un seuil de 6 kg à six mois : comme 4,4 kg est inférieur à 6 kg, l'enfant est nettement en dessous de ce qui est attendu pour son âge. **L'infirmier doit inscrire 4,4 kg sur la fiche et conclure que l'enfant présente une insuffisance de masse pour son âge, ce qui impose une prise en charge et un nouveau contrôle rapproché, si possible sur un pèse-bébé.** La panne du pèse-bébé depuis trois semaines et les sept kilomètres parcourus par la mère sont des données parasites.

**Situation 4 (Koudougou).** Deux façons indépendantes d'évaluer la livraison sont disponibles, et il faut les comparer dans la même unité. Par le comptage des sacs : $280 \times 50 = 14\,000$ kg, soit 14 t. Par le pont-bascule : $17{,}4 - 3{,}4 = 14{,}0$ t. Les deux méthodes concordent parfaitement, et toutes deux donnent 14 t, alors que le bon de livraison annonce 15 t. Il manque donc $15 - 14 = 1$ t de ciment, c'est-à-dire vingt sacs de 50 kg. La concordance des deux évaluations interdit de mettre en cause la balance : c'est bien la quantité livrée qui est inférieure à la quantité commandée. **L'entrepreneur ne doit pas signer le bon de 15 t : il doit faire corriger le bon à 14 t, ou exiger la livraison des 20 sacs manquants avant le départ du chauffeur.** La date d'établissement du bon et les 100 km parcourus depuis Ouagadougou sont des données parasites.

**Situation 5 (Kaya).** Une dose de 250 mg vaut $250 \div 1\,000 = 0{,}25$ g. Or la balance de ménage n'affiche qu'au gramme près et la plus petite masse marquée de la Roberval vaut 1 g : aucun des deux appareils ne peut mesurer 0,25 g, qui est quatre fois plus petit que leur plus petite indication. Peser les sachets un à un est donc impossible, et le préparateur obtiendrait des doses fausses. La solution consiste à peser un groupe de doses au lieu d'une seule : quatre doses font $4 \times 0{,}25 = 1$ g, et vingt doses font 5 g, masse que les deux appareils mesurent correctement. On pèse alors 5 g de poudre, que l'on partage en vingt parts égales. Le flacon de 15 g, soit 15 000 mg, permet au total $15\,000 \div 250 = 60$ sachets. **Le préparateur doit renoncer à peser chaque sachet séparément et procéder par lots, en pesant 5 g de poudre pour vingt sachets, ce qui lui donnera bien les 60 sachets que contient le flacon.** Le prix du flacon et l'heure limite de midi sont des données parasites.

**Situation 6 (Ziniaré).** On calcule d'abord la consommation d'une journée : $480 \times 120 = 57\,600$ g, soit $57\,600 \div 1\,000 = 57{,}6$ kg de riz par jour. De lundi à vendredi, la cantine fonctionne cinq jours, donc il faut $57{,}6 \times 5 = 288$ kg. Le stock disponible vaut $5 \times 50 = 250$ kg. Comme 250 kg est inférieur à 288 kg, le stock ne suffit pas : il manque $288 - 250 = 38$ kg, c'est-à-dire un sac de 50 kg supplémentaire, qui laissera même une petite réserve. **La gérante doit annoncer au directeur que le stock ne tient pas jusqu'à vendredi et faire acheter au moins un sac de 50 kg supplémentaire dès aujourd'hui.** La répartition des élèves en six classes est une donnée parasite.

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes conversions de masse, tes additions et soustractions de masses, le principe de la pesée et le choix de la balance sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Zorgho).** Tenir compte de l'indication à vide pour trouver la masse réellement servie, chiffrer la perte de la journée et dire à Ousmane de régler le zéro.
- **Situation 2 (Pouytenga).** Calculer la masse de chaque lot et la masse totale, la comparer à la charge maximale et dire ce qu'il faut retirer.
- **Situation 3 (Manga).** Calculer la masse de l'enfant par différence, la comparer au seuil de la fiche et dire ce que l'infirmier inscrit et conclut.
- **Situation 4 (Koudougou).** Evaluer la livraison par le nombre de sacs et par le pont-bascule, comparer au bon dans la même unité et décider de la signature.
- **Situation 5 (Kaya).** Convertir la dose en grammes, la comparer à la précision des deux balances et proposer une pesée par lots.
- **Situation 6 (Ziniaré).** Calculer le besoin de la semaine et le stock dans la même unité, les comparer et décider de l'achat.